及本方法的人。约瑟夫·M·克莱茵则在1904年发表了他对本技术所进行的较深入的研究，其中，他称之为"趋势记录"法。克莱茵把它的起源追溯到1881年前后。从本世纪20年代到1933年，它是"数字图"，此后，这种记录市场变化的方法变成了"点数图"，它的名字才算定案。R·D·威科夫在本世纪20年代也发表了数种关于点数图的论著。

从1896年开始，《华尔街日报》开始每日发表股市的最高价、最低价和收市价，由此才开始了日线图的历史。因此，点数图比日线图至少早出现了15年。有些朋友可能对"点数图"这个名称的由来感兴趣。本世纪20年代流行的所谓"数字"图，真的是把价格（数字）给标在图表上的。到本世纪30年代，人们用"X"符号（即德维利尔斯的所谓"点"）代替了数字。德维利尔斯笔下的"点数图"其实同时兼顾了两种方法的特点。不过，他也指出，他宁愿用"点"来代替老褪色的"数"。后来，"点数图"这个名称就流传开来，成为本方法的正名，一直沿用至今。

我们分三步来介绍点数图技术。本章，我们先看看这种方法本来的面貌，它运用日内的价格变化来绘制图表。首先要讨论怎样作图，然后谈谈如何解读这种图表。线图对价格变动的记录是一维的。通过对日内价格演化的研究，我们将获得大量被线图完全丢失了的价格资料。举例来讲，我们可以据之发现潜藏的支撑和阻挡水平，并且对价格密集区的分析也具备了全新的内涵。另外，我们还可以看到各种点数图价格形态。点数图有其独特的价格目标计算方法，即横向"数算"法，对此我们也要介绍。

构造日内价格图的最大难处是，不容易获得日内价格资料，而且每日内图表的办法耗费的时间又太长，甚不上算。不过，根据报纸上的最高最低价格也可以绘制点数图。这是一种抄近道的方法，当然会丢失很多重要的价格资料，但还是能得到一些点数图技术的益处。最常用的处理方法是三点转向法，它最初由阿贝·柯恩同查克图表服务系统推广出来的，下一章我们将对它进行研究。

最后，我们要看看优化点数图技术。为了提高点数图的效用，人们在70年代就对点的大小和反向条件进行了一些比较研究。我们将概要地介绍一下其中部分研究成果，比较一下优化点数图同传统的三点反向图的异同。

我们首先必须声明，点数技术是个复杂的课题，这里只打算覆盖其主要的因素。如果有的朋友乐于深入地研究这种极其有趣的方法的话，不妨阅读本章末尾所推荐的参考书。

点数图与线图

我们先来看看点数图和线图之间的基本差异，考察几个实例。

点数图纯粹是关于价格变化的研究。这就是说，在画点数图时，我们不考虑时间因素。相反地，在线图上，我们把价格和时间结合在一起。从线图的构造来看，其竖直轴为价格轴，水平轴为时间轴。例如，在日线图上，每天的价格线段均向右移动一格，画在前一天的右侧。即使当天的价格变化很少，甚至没有变化，我们在图表上还是要照常行事，仍然必须在当天的位置上作出标记。而在点数图上，我们仅仅记录价格的变化。如果价格没有变化，那么点数图也不需要我们碰它。从而，在市场活跃的时期，我们可能需要进行大量的作图工作；而在市场平静的时期，可能不怎么需要动手。在点数图上，也有一些时间记号，以备用户参考（关于这些符号，在介绍画表的方法时，我们再继续谈），但是它们同图表的实际意义并无瓜葛，仅仅是为了带来一点方便而已。

两种图表的重要差别在于对交易量数据的处置上。在日线图上，我们在价格线段下方，画出当日的交易量线段。而在点数图上，则忽略了交易量数据，把它另作处理。"另作处理"这话很要紧。尽管点数图不记录交易量的数据，这并不等于说完全放弃了交易量（或称"交易活动"）的信息。相反地，因为日内点数图记录了当天所有的交易活动，所以交易量的多寡也就反映在图上所记载的价格变化之中。因为我们在决定支撑或阻挡水平时，交易量是较重要的判断依据，而点数图能够显示交易活动最多的价格水平（亦即重要的支撑或阻挡水平），所以，在这一点上，点数图也特别有用。等我们讨论到支撑和阻挡的题目时，再来谈这一点。

图11.1和11.2分别是S&P期货合约的日线图和点数图，两者所覆盖的时间范围相同。从外观上看，两者很相像，但究其实质，则大不相同。从两张图上我们都能把握一般价格趋势的格局，但两者的价格显示方式却大相径庭。请注意，在图11.2中，"X"列和"O"列交替排列。X列表示价格上升，O列表示价格下跌。每当X列涨过前一个X列一个X格，就构成了向上突破的信号。

相应地，每当O列跌过前一个O列一个O格，就构成了向下突破的信号。请注意，上述突破信号比日线图上的突破信号要明确得多了。我

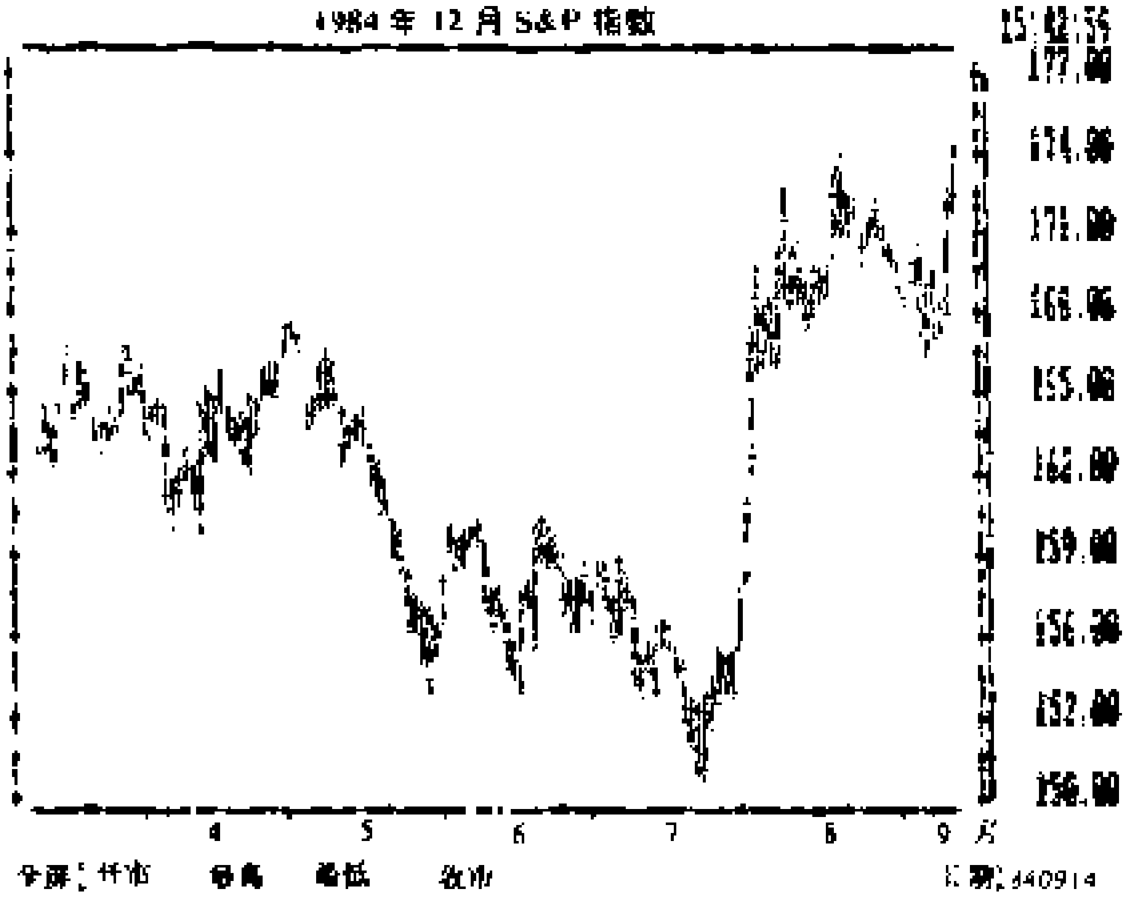
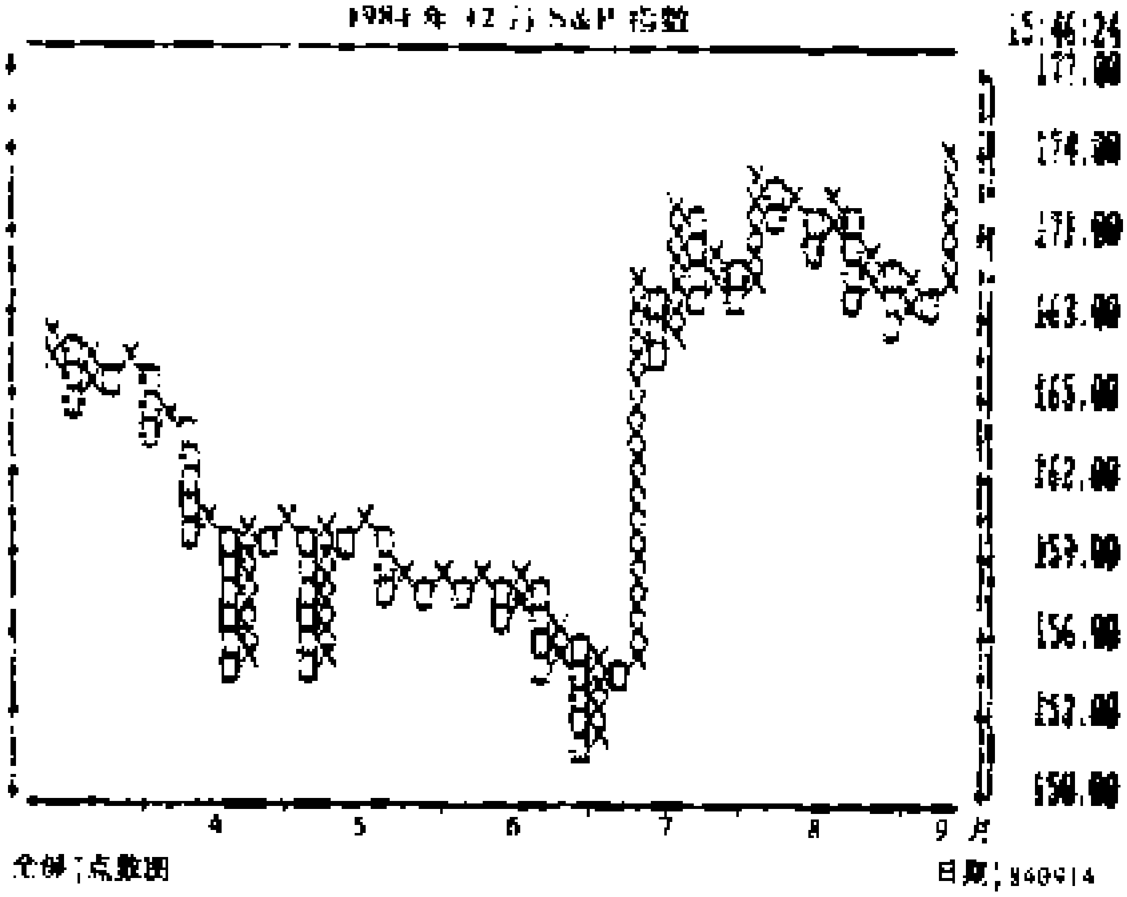


图 11.1 S&P500 期货合约的日线图。

图 11.2 本图内容与上例相同，是 S&P500 合约在同一时段内的点数图，每点取值为 1.00，3 点转向。



们当然可以把这种突破信号看作买卖信号。随后我们还要详细地阐述买卖信号的问题。通过上面两张图表的相互比较，我们可以发现，点数图有一个明显的优势，即能够既精确又容易地标出趋势信号。

图11.3和11.4还显示了点数图的另一大优势——灵活性。从图11.2到图11.4，所有的点数图显示的都是完全一致的价格内容。在三张图中，每一点（每个O或X）均代表1.00，即1个指数价格的点。在图11.2中，我们采用的是一点转向规定。这就是说，其中把每个单点反转都显示在图上。我们有两个办法来修改点数图——改变每点代表的数值，或者改变转向规定（即每次转向所要求的点数）。通过改变转向规定的点数，我们可以得出不同的图形。请注意，在图11.2中，共有47列。在图11.3中，我们把单点转向规定修改为三点转向规定，结果把价格变化大为浓缩了。请注意，这里的列数已经从47列减少到26列了。图11.4采用五点转向规定，进一步压缩了价格资料。这张图的列数几乎再减去了一半，仅有14列。

调整点数图的灵敏度

综合起来，我们既可以采取较少的转向点数规定来提高点数图的灵敏度，也可以采取较多的转向点数规定，来降低它的灵敏度。单点转向规定可以应用于研究短期市场行为；而五点转向规定可以应用于研究长期趋势的变化。在上述点数图里，我们把每点取值为1.00。通过更小的每点取值，例如0.50，0.20，或者0.10，我们可以进一步增加点数图对小规模市场变化的灵敏度。

这种巨大的灵活性，是点数图分析法的最大的优势之一，朋友们可以调整点数图的各种参数来适应自己的个别需要。至此，我们已经说过了点数图的一些特点（好象都有点超前了），下面就来讲解点数图的画法。

日内点数图的画法

我们曾讲过，点数图的原型是日内价格图表，它本来是用于记录股市变化的，其目的在于记录股票的每一点价格变动。人们觉得，采用这种方法，能够较好地判断积累（买进）和派发（卖出）的机会。当时一般只采用整数形式进行记录，其中每点取值为一个价格点，并且把每一点的方向变化都记录在案。小数基本上忽略不计。后来，当人们把这种技术引入期货市场时，为了适合各种市场的标价方式，就必须调整每点取

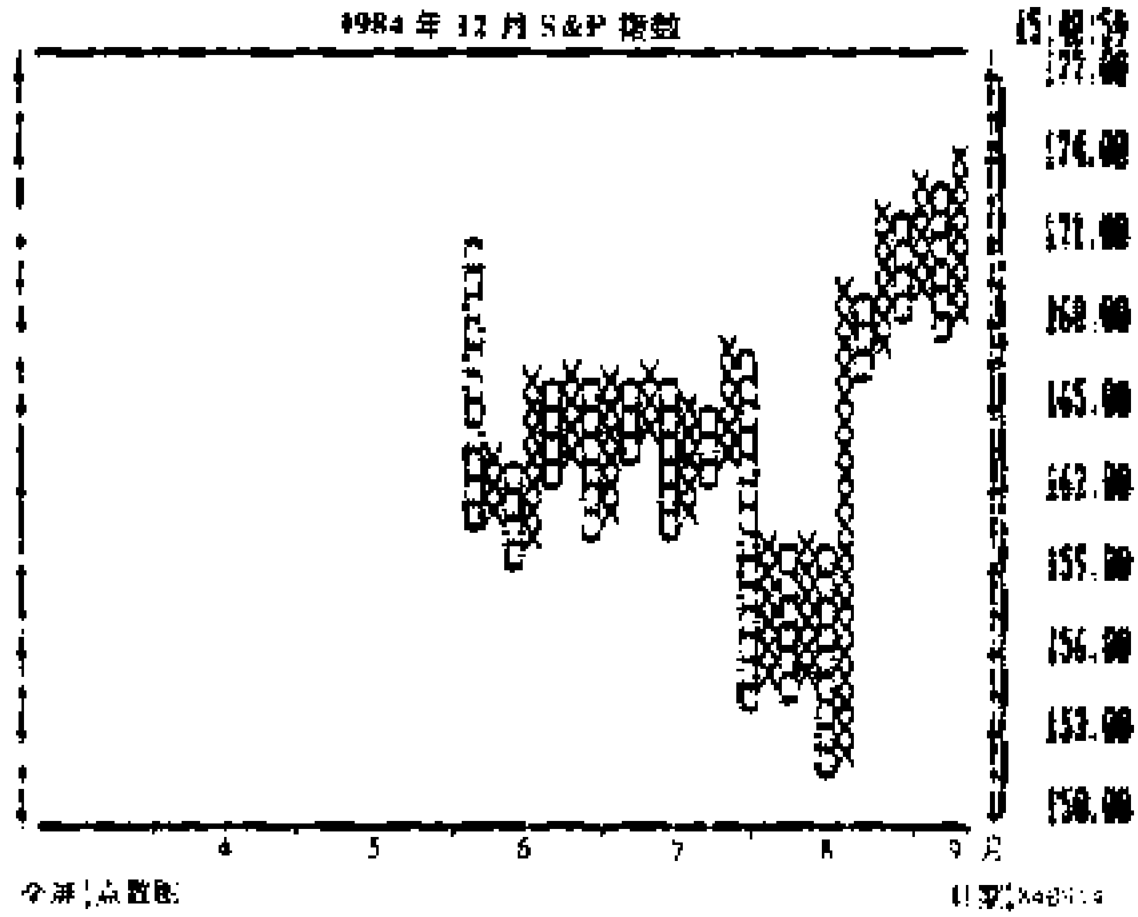
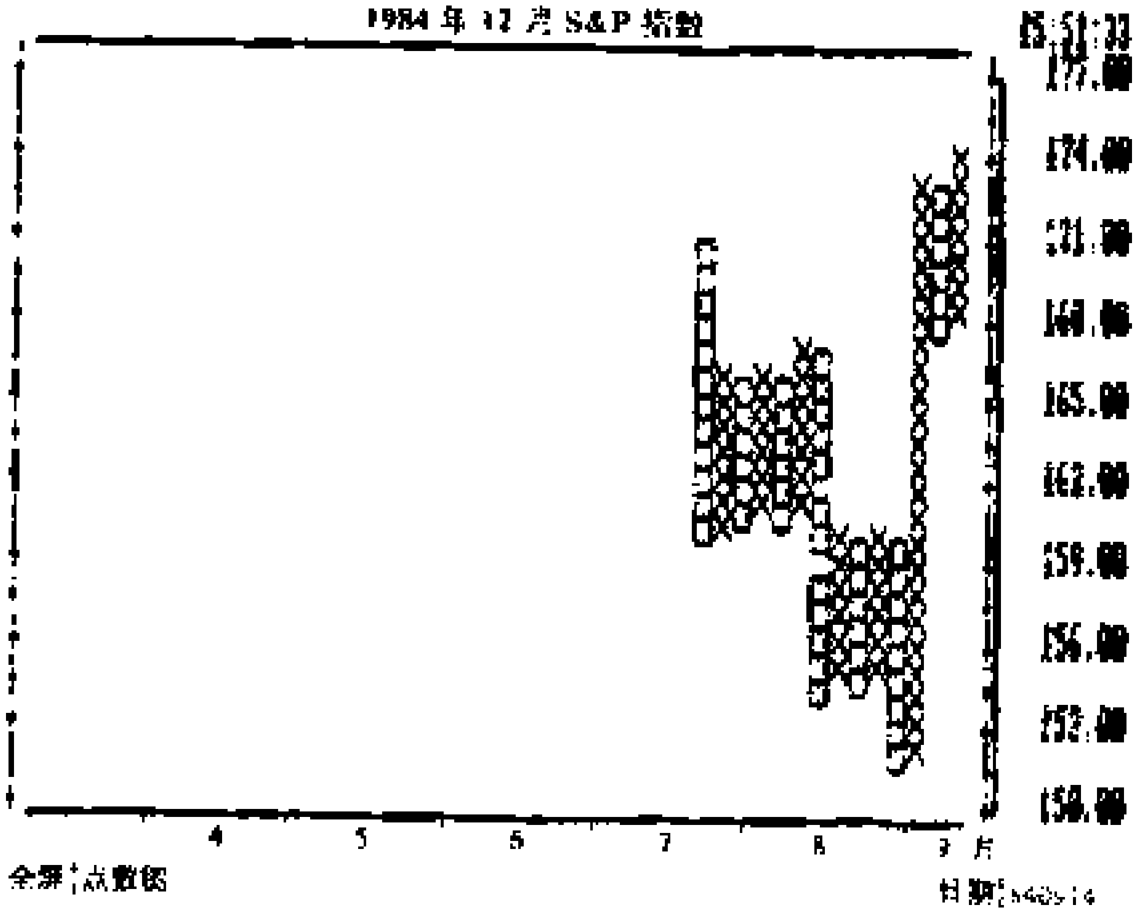


图 11.5 本图内容与图 11.2 和 11.3 相同，但这是一点转向点数图。

图 11.6 本图内容与图 11.1 到图 11.5 相同，但这是三点转向点数图。



值，以后我们还要研究如何恰当地给每点取值。现在，我们先用一些实际的价格数据绘制一张点数图。

首先，我们最好选用适当的绘图纸。数年前，市场上曾有一种特制的图表纸，上面标好了一点转向的格子。这是1978年由摩根·罗杰斯和罗伯茨公司推出的，它不但有此类绘图纸，同时还提供必要的价格数据，以备用户刷新图表。其绘图纸有11英寸高，17英寸宽，其中标好了为点数图特制的绿线。在水平方向，每个第5格都涂黑了（其中的道理马上就水落石出了）。

可惜的是这家公司在1978年关了门。虽然它的服务体系为马勒资讯公司所接管，但是这种绘图纸却从此绝迹了，而且后者也不再提供期货的资料。为了填补这个空白，有些大的华尔街经纪公司只好自己印制点数图纸。如果朋友们能弄得到，下面的练习就容易多了。要是没有，那么最好能买到每英寸10格，每5格有一条重色线的坐标纸。关于格子的大小并没有一定之规，但每英寸10格看上去最合适。随便你自己，只要格子的数目足以表示价格变化就行。

下一步，我们要确定每点的大小，以及转向规定的点数。所谓点的大小，也就是图中每点所代表的价格。例如，在黄金的点数图上，点的大小可选为$1.00。如果用户要求图表更迟钝些，则可以选取更大的数值，如$2.00甚至$5.00。如果要得到更灵敏的图来对付短期价格变化，那么点的大小可取为$0.50。而且，为了进行微观的研究，我们甚至还可以采用最小价格增量$0.10。

所谓转向规定就是我们预先规定的市场从当前列回撤的点数，如果市场的回撤幅度达到了这个规定点数，我们就向右另起一列，用另一个方向的符号绘图。如果我们选择一点转向规定，就能够在图上反映幅度为1点的所有方向变化。如果采取三点转向规定，那么只有市场的方向性改变达到3个点的幅度时，我们才会相应地转向，绘制另一列。因此，每点取值和转向规定是我们调整点数图的灵敏度的两个途径。在作图之前，我们必须首先确定这两个参数。下面来看几个实例。

我们用下面的一组数字作一张灵敏的棉花市场的点数图，其中采取一点转向规定，每点取值为1个价格点。如此灵敏的点数图一般只能容纳一天的价格变化，所以仅适用于非常短期的分析和交易。这组数字是这一天交易活动的实际记录。

5/25

8515	8525	8510	8515	8510	8515	8505	8515
8512	8515	8510	8516	8510	8515	8505	8510
8526	8510	8500	8514	8510	8517	8510	8519

8508	8515	8510	8525	8520	8525	8522	8525
8520	8525	8522	8525	8520	8523	8520	8523
8517	8525	8520	8528	8525	8539	8535	8538
8535	8545	8540	8544	8540	8545	8535	8544
8540	8545	8535	8538	8532	8538	8535	8543
8540	8543	8539	8549	8545	8550	8547	8554
8546	8563	8553	8565	8560	8563	8557	8563
8560	8553	8560	8563	8557	8550	8552	8555
8546	8550	8543	8550	8545	8550	8540	8560
8550	8555	8545	8555	8540	8548	8542	8545
8540	8545	8537	8540	8535	8550	8546	8555
8550	8558	8555	8565	8550	8575	8585	8570
8560	8575	8570	8580	8570	8580	8575	8585
8577	8585						

现在我们看图11.5。请注意左侧价格轴的刻度，每两道横线之间代表一个价格点。价格轴的起点为8500，每隔1点既向上递增。每5小格，就有一道水平的粗线，这样便于绘图，因为越向右侧绘图，就越容易弄错位置，粗线有助于对照价格轴。有些图表还有一个窍门：每个第5条线都代表以0或5结尾的价格数值，在这些线上，他们不画传统的"X"或"O"符号，而是直接标"0"或"5"这两个数字。之所以这么做，是因为以0或5结尾的价格在图表上代表了自然形成的支撑和阻挡水平。不过，为了避免混淆，我们这里只采用"X"和"O"符号。

因为起始价格为8515，所以我们先在相应的格子里，标一个记号。此时，还不知道这一列的方向向上还是向下。因为下个数字是8525，价格上升了，所以，我们从8515到8525，都画上"X"。再下个数字为8510，它向另一个方向(向下)改变的幅度已经超过了三点转向规定，据此我们转入右边的下一列，从8525一直至8510，在每个格子里，继续画上"O"。请记住，当价格上升时我们用"X"表示，当价格下跌时用"O"表示。第四个数字是8515，所以我们又向右另起一列，用"X"标在从8510到8515的一路上。这一套听起来或许复杂，其实很简单，只要我们记住这样一条要诀就行了：除非在本列中价格向相反方向回撤的幅度达到了转向规定的要求，因而我们必须另起一列的情况以外，我们总是呆在同一列中。因为这是一张三点转向的图表，其中每点只代表1个价格点，所以，价格要向相反方向变化3个价格点，才能另起一列作图。

如果朋友们觉得需要练习练习，不妨继续把价格数字同图表对照下去，直到8532(我们在它下面标了一道横线)。注意，这时你已经到了

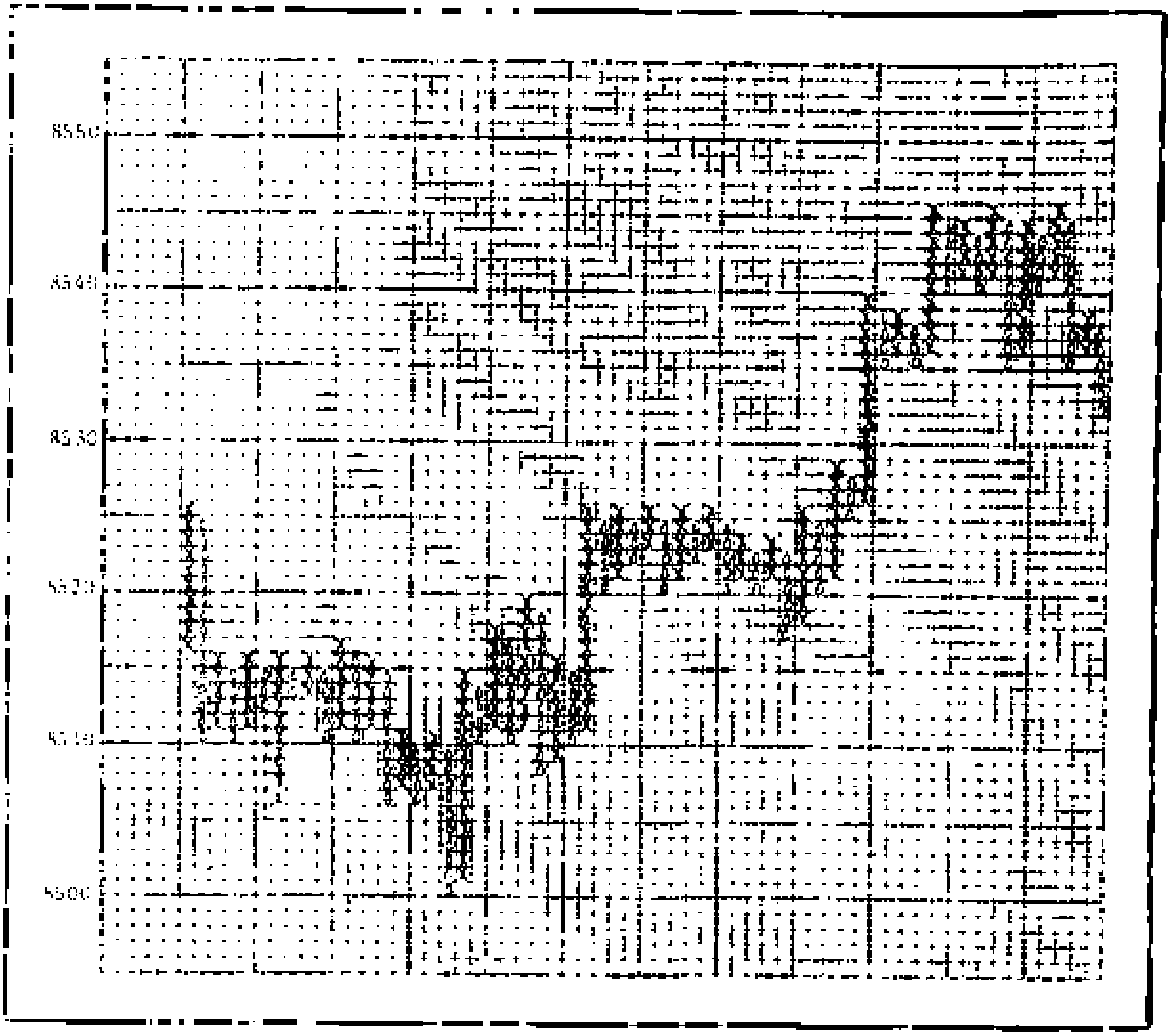


图 11.5 棉花的 1×3 日内点数图。这类极灵敏的图表只能覆盖半天的交易活动。很可能太灵敏了，恐怕没有什么实用价值。请注意，对于我们研究很短期的市场行为来说，这里提供了极其重要的细节资料。

的图表最右边了，虽然看到这里你可能已经觉得晕头转向了，但是这其实还只是这一天的交易活动的一半。事实上，上图结束的时间差不多是中午12点，而这一天还有三个小时的交易呢。显然，这种1点图表实在太灵敏了。

图 11.6 采用了与上例完全一样的数据，但这里每点取值为 2 个价格点。我们可以直接根据上面的1点图来作这张 2 点图，当然也可以用那组数字从头来，第二张图的转向规定也是三点，不过这里相当于 6 个

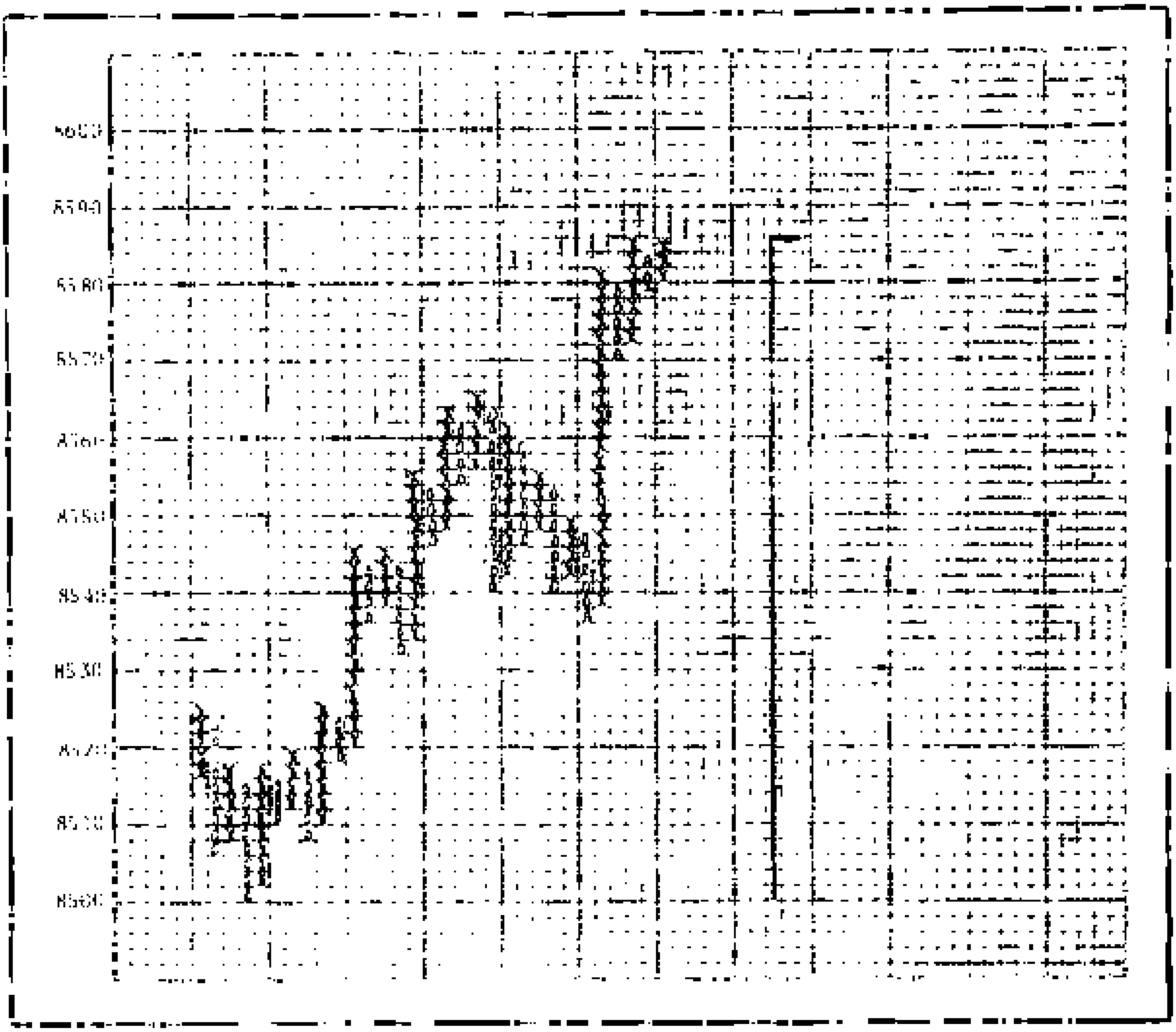


图11.6 本图与图11.5内容相同，也是棉花合约的点数图，但这里每点（格）取值为2个价格点。注意，本图通过对每个价位的记录，包含了全天的交易情况。请把点数图所表示的价格变化与右侧表示当日最高、最低、收市价的竖直线段比较——注意，在竖线图上，丢失了很多细节资料。

价格点，为此，滤掉了许多弱小的"噪音"，图形更小，但更易操作。图11.6显示了当天全天的交易活动。我们在点数图右边作出了当日的价格在竖线图上的价格线段，请注意比较。在这条价格线段上，只体现出了当日的最高价、最低价和收市价，而在其点数图中却包含了那么多的价格资料。看，这一大黑的价格密集区，支撑水平和阻挡水平现在一目了然。那么，点数图为什么在场内交易商中间如此流行，这下就很清楚了。在竖线图上，根本别想获得这样高的精确度。如果我们仅仅依赖日

线图，就将丧失大量的重要价格资料。

以上我们介绍了三点转向点数图的画法。现在我们再来看看一点转向的情况。下列数字是瑞士法郎期货合约 9 天的价格资料。作图时，我们把每点取值设为 5 个价格点，因此，向反方向变化达到 5 个价格点以上的波动都可以显示出来。

4/29	4875	4880	4860	4865	4850	4860	4855
5/2	4870	4860	4865	4855	4860	4855	4860
	4855	4860	4855	4865	4855		
5/3	4870	4855	4870	4860	4865	4855	4870
	4865						
5/4	4885	4880	4890	4885	4890	4875	
5/5	4895	4900	4905	4900	4905		
5/6	4885	4900	4890	4930	4920	4930	4925
	4930	4925					
5/9	4950	4925	4930	4925	4930	4925	4935
	4925	4930	4925	4935	4930	4940	4935
5/10	4940	4915	4920	4905	4925	4920	4930
	4925	4935	4930	4940	4935	4940	
5/11	4935	4950	4945	4950	4935	4940	4935
	4945	4940	4965	4960	4965	4955	4960
	4955	4965	4960	4970			

图 11.7a 是最后得出的图形。我们从图的左侧开始。首先，本图纵轴的安排，已经体现出了每点取值为 5 个价格点这一要求。

第 1 列：在 4875 标一个记号。因为下一数字为 4880，上升了，所以我们填入 X 符号。

第 2 列：下一个数字是 4860，因此我们向右另起一列，从 4880 往下一格起，向下画“O”，一直填到 4860。

第 3 列：第三个数字是 4865。我们向右另起一列，向上移动一格，在 4865 画“X”，且打住。到此为止，我们在第 3 列上仅仅画了一个“X”，因为价格只向上推升了一点（即 5 个价格点）。在一点转向图上，我们必须在每列至少填满两格。请注意，下一个数字是 4850，要求另起一列画“O”，直到 4850 为止。那么，我们就这样画吗？不行。因为这么一来，在第 3 列中就只能有一个

X 点。因此，我们就在第 3 列，把上端单独地以“X”开始，然后向下到 4850 都画上“O”。

第 4 列：接下来的数字是 4860，我们向右另起一列，从 4855 向上移一格，然后向上画“X”到 4860。

第 5 列：然后是 4855。因为这个价格是向下的变化，所以我们到下一列，从 4860 向下移一格，画“O”。注意，从数据表上看，这是当天的收市价。我们再往后看一列。

第 6 列：5 月 2 日开始的价格是 4870。到此为止，在第 5 列中也只有 1 个“O”。但是每一列都必须至少有两个符号，因此，我们在其中要再填入“X”，到 4870 为止（因为这一价格上升了）。但请注意，我们把前一天的收市价都涂掉了，这就是我们前面说的为了便于识别时间而作的记号。把每天的收市价都涂黑，我们就很容易追溯各天的交易情况了。

为了进一步了解绘图程序，朋友们不妨继续对照下去。请注意，在本图中，有好几列“X”和“O”并存。这种情况只会出现在一点转向的点数图上，这是由每列必须至少有 2 个符号的要求所引起的。“纯粹派”们或许对并用“X”和“O”很有些腹诽，然而经验表明，通过这种方式，我们很容易追踪价格变化的次序。

图 11.7b 与图 11.7a 采用的是相同一组数据，但这里改成了三点转向规定。注意，这张图表具有浓缩的特点，丢掉了不少资料。一点转向图表通常只适用于非常短期的活动，而三点转向图表则适合研究中等趋势。至于五点转向图表，因为其浓缩力更强，所以一般适用于长期趋势的研究。三种点数图作图的顺序正如上述，是从一点转向图开始的。三点转向图和五点转向图可以直接根据一点转向图作出来。显而易见，我们是不可能从三点转向图或五点转向图作出一点转向图的。

价格跳空

按照传统的做法，点数图不考虑价格跳空。在两个相继的价格之间，所有的空格都要填上相应的符号。但是，也有人在点数图上留出价格跳空所对应的空白。虽然这种做法不符合严格的绘图规则，却也可能是一项改进，因为价格跳空也能形成重要的支撑和阻挡水平。如果我们能够从点数图上知道它们的位置，那当然是大有益处的。

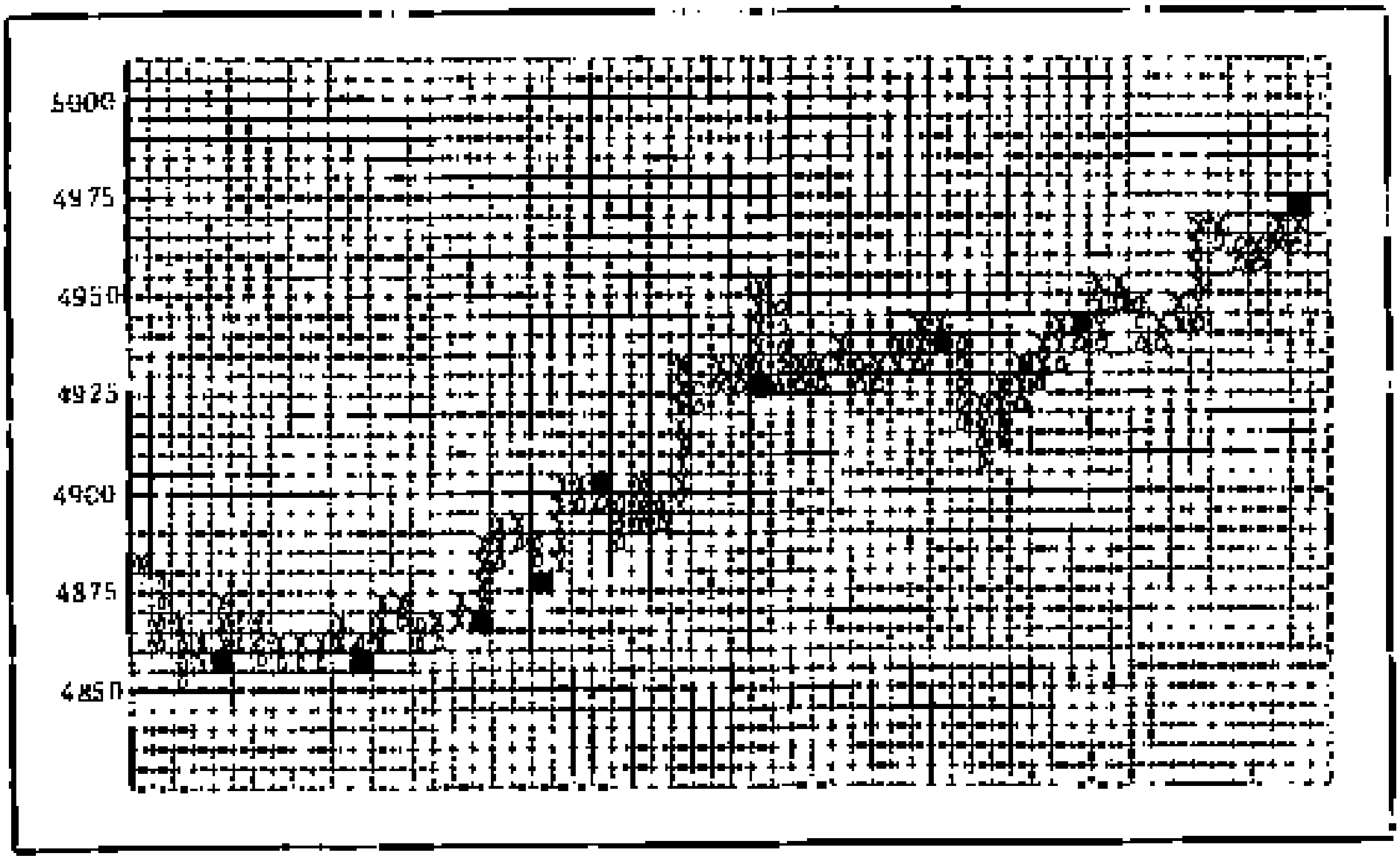
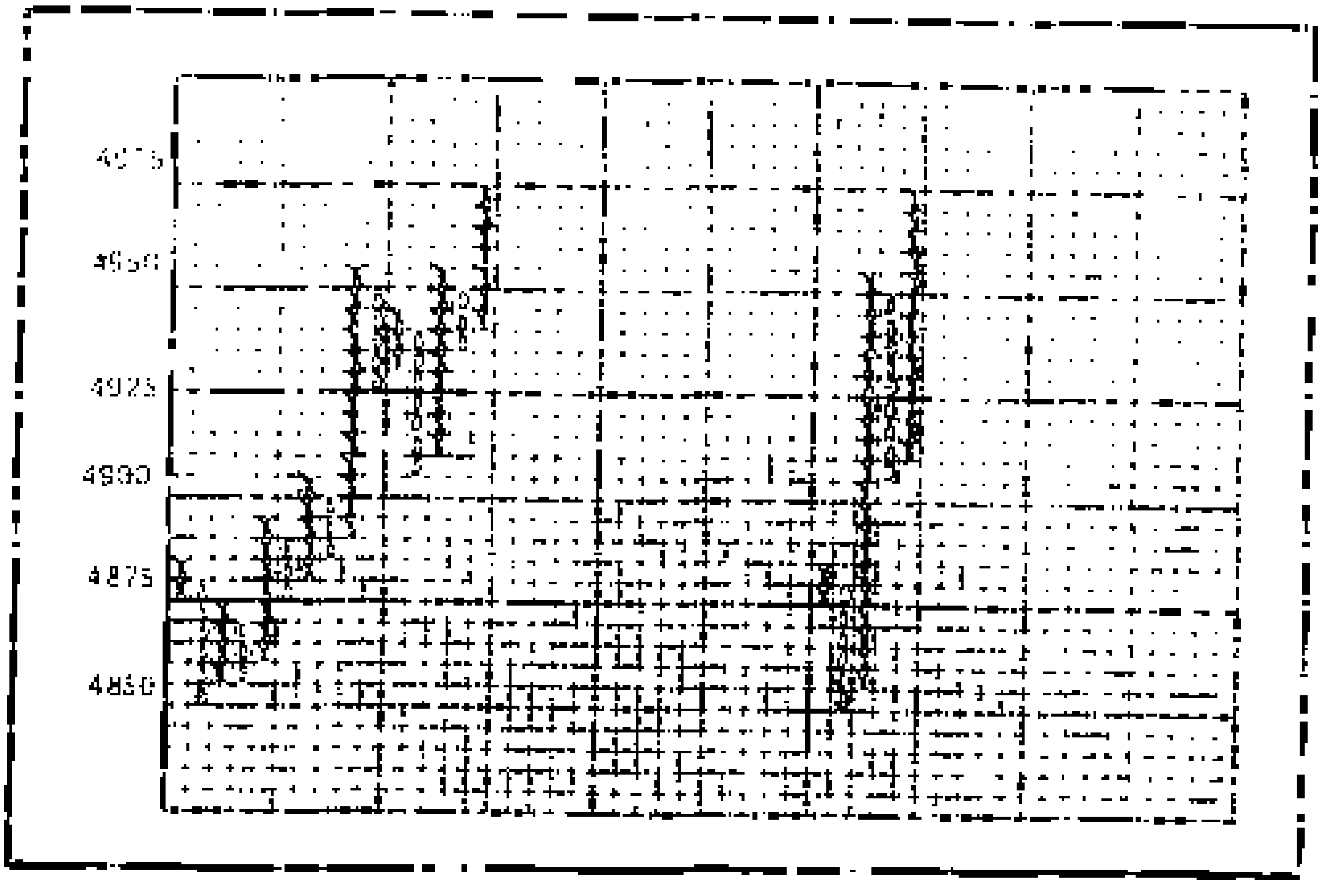


图 11.7a　德国马克合约的5×3点数图，涂黑的格子代表每天的收市价格。

图 11.7b **和** c　下图中，左侧的点数图与图 11.7a 大体一致，但采用1点转向规定。请注意其概括特点。右侧的点数图更进一步，采用10点转向规定。



时间记号

图表师可以随自己的方便作时间记号。我们可以用一个字母表示每月的头一个价格，例如，用"1"代表1月，或者用"2"代表2月，这样就便于追溯年月日期。在新的一年开始的时候，可以在相应的列对应的图表底部标出年份（如1985）。当然这些时间记号仅仅是个参考，与图表本身的意义甚少关联。我个人喜欢采用这些标记。

密集区分析

因为三点转向点数图具备一个惊人的长处，即显示重要的价格密集区。所谓密集区，就是在一段时间里，价格水平（横向）伸展，从图上看，长期处于清晰的区间之中。事实上，揭示价格密集区的能力，也许是点数图最有价值之处。

密集区分析有很多妙用。不过，最主要的是帮助分析者预先确认价格突破的方向。比如，在上升趋势中，密集区既可能只是上升趋势的歇息之所，也可能构成反转形态，发出向下反转的主要趋势信号。关键就要尽早弄清楚这两种差别。那么，我们除了进行点数图的形态分析之外（我们就要讲到），也可以从密集区本身找出一些线索。

有一条经验很要紧，那就是要搞清楚在密集区中交易活动最多的部位。如果大多数"O"和"X"都接近交易区间的顶部，那就意味着市场上供给充裕，可能代表着派散（卖出）的机会。如果交易活动集中在区间的底部，就可能代表着积累（买进）的机会。同时，朋友们还应记住，如果密集区的长度足够大，那么其中最近发生的交易活动具有更重的分量。这就是说，如果早先的交易活动接近区间的顶部，而最近的交易活动接近底部，那么本形态说到底还是看涨的，而不是看跌的。

横向数列法

三点转向点数图还有一个主要的长处，它能够通过横向数列法得出价格目标。在我们讨论线图及其价格形态时，曾讨论过价格目标问题。但是，在线图中计算价格目标的方法，实质上全部是以垂直测

算测的为基础的。就是说，我们先要测出形态的高度（波动幅度），然后向上或向下垂直地投射相等的距离。举个例子，在头肩形态中，我们先测算出从头部到颈线的竖直距离，然后从颈线上的突破点开始顺势投射出相等的距离，就得到了价格目标。

点数图可以横向测算

横向测算方法的理论前提是，密集区的长度与价格突破后的运动幅度之间存在直接的联系。如果由密集区构成了底部形态，那么我们就可以对突破完成后的市场潜力做一番估计。这么一来，一旦新的上升趋势形成，我们就可以用对密集区横向测算的结果来验证原有的垂直测算结果（见图12.8）。

进行横向测算的关键在于找出形态的宽度。要知道，我们这里讨论的是三点转向点数图。对于其它各类图表，应当对本方法做适当的修改，这一点放到后面再讲。一旦我们确认了顶部或底部形态，就可数出形态本身的列数来。例如，如果它有20列，那么向上或向下的价格目标就是在从测算点起20个格子开外。关键在于确定从哪条线开始起算。有时这个问题容易解决，有时却要困难得多。

通常，在我们横向数列的时候，大多是沿着密集区的中分线进行的。或者说得更具体些，密集区内的水平直线总会与许多列的符号相交，也可能在某些列上碰不上符号，而撞上空格，我们应当选择那条碰到空格最少的直线来计算列数。换句话说，该直线碰上的符号数最多。找出这样的直线后，就可以数列了。重要的是，我们必须把密集区内所有的列都算上，即使是直线遇上空格的列也不应该漏过。得出密集区的列数后，我们就从这条直线开始，向上或向下投影出去，以求得价格目标。

有些分析者借助圆规来寻找价格目标。把圆规的一只脚放在密集区的最右端做圆心，然后以密集区的宽度为半径，向上或向下画一条圆弧。如果图形比较宽，我们就有可能找出好几种价格目标来。从密集区的最右端开始，我们把圆心沿着密集区内依次向左侧移动，分别按照相应的半径画弧，就作出了近期、中期和远期价格目标。

我们曾说过，一旦新的趋势出现了，先前出现的密集区就可以用来验证最初的数列的结果。比如在上升趋势中，我们既可以用沿直线数列法，也可以用一把圆规从各个密集区中推算出上方的价格目标。我们可以用这些后来求出的结果来验证当初从底部或顶部形态中得到的价格目标。朋友们必须牢记，上述数列方法只是对市场潜力的一种大致的推算，这一点很要紧。如果我们以为底部宽度和未来的市场运动幅度之间存在着一一对应的关系，那是不现实的。我们的主要目

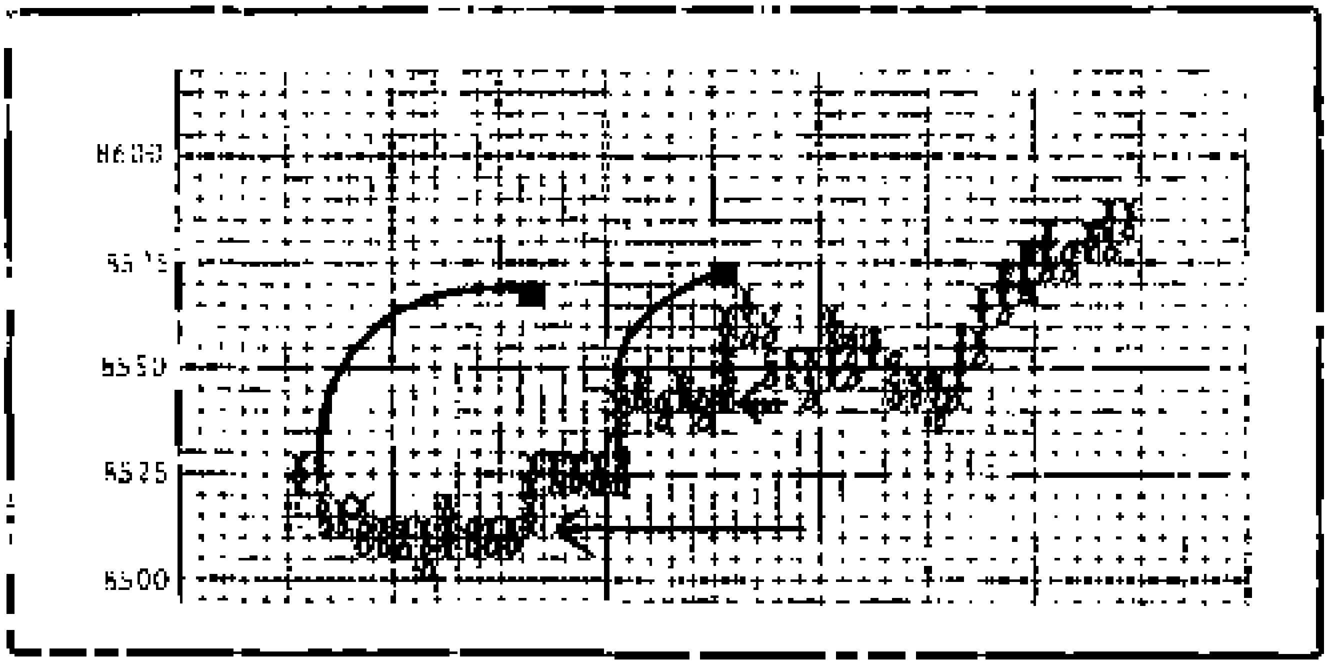


图 11.8　通过横向数算水平密集区内的列数，可以获得其价格目标。密集区越宽，则目标越远。

的是在价格突破后，能够通过估算价格目标，判断这场突破到底只是小动作，还是大有潜力的重要端倪。

价格形态

我们也可以从点数图上识别价格形态。从基本结构上说，这里的价格形态与线图类似，但其中也有些区别。例如，线图上的某些常见的形态——如价格跳空、旗形，以及三角旗形——在点数图上是找不到的。因为日内点数图上有较大规模的密集区，所以它的价格形态也有所不同。图 11.9 展示了点数图上最常见的几类反转形态。我们可以看出，它们同前面我们讲过的线图上的形态并无太大不同。

这里的大多数形态属于双重和三重顶、底，头肩形，V 字形，倒 V 字形，碟形底、顶等，以及它们的变体。在点数图的词汇中，"杠杆支点"这个术语出现得不少。概括地说，"杠杆支点"是指一个界线分明的密集区，它发生在市场完成了一场重要上升或下降运动之后，是市场的积累性质的底部形态或者消散性质的顶部形态。如果它出现在底部，那么该区域的下边界就被市场不断地向下试探。当然，其中间也夹有市场的试探性的上冲。这里的"杠杆支点"的外形经常与双重或三重底极相似。当价格从该密集区的顶部向上突破后，这个底部形态就告完成了。

那些具备显著的横向区间的反转形态，很便于我们进行目标测算。相反地，因为 V 形底不具有明显的横向价格区间，所以要横向数列

是不可能的。在图11.9中，涂黑了的小格子代表买卖入市点。等到后面我们才讲到交易策略的问题，但是这里请朋友们注意，这些入市点一般出现在市场重新试探支撑区（在底部）或者重新试探阻挡区（在顶部）的时候，以及价格区间的突破点以及趋势线的突破点的位置上。

趋势分析和趋势线

在图11.9中，趋势线是价格形态的一部分。日内点数图的趋势线分析方法与线图相同。我们沿着相继出现的谷作上升趋势线，沿着相继的峰作下降趋势线。平行的管道线也可以应用如常。前面关于线图的趋势线所交代的内容均适用于日内点数图的分析。不过，对于下一章讲到的变通点数图来说，情况就不同了。在变通点数图上，我们采用45°倾角的趋势线，并且其画法也是两样的。

基本趋势分析的概念也适用于点数图。在点数图上，所谓上升趋势也是一系列依次上升的峰和谷。当价格无力涨至或超越前一个峰值时，通常构成警告趋势发生变故的第一个警讯。相应地，在下降趋势中，如果价格无力跌至或超过前一个低谷，也构成可能出现底部过程的第一个警讯。所有的有关理论均适用于点数图分析。

支撑和阻挡

在我看来，点数图最大的长处就体现在识别支撑和阻挡水平（或区域）上。下面，我们就以这方面的讨论来结束这个部分。横向伸展的价格密集区是交易活动最频繁的地方，因而也是强大的支撑和阻挡区所处的位置。在以前关于支撑和阻挡的讨论中，我们曾指出，价格在一定的区域停留的时间越长，则在此处发生的交易活动越多，从支撑作用和阻挡作用的角度来看，该区域也就越重要。线图当然有益于识别这种区域，但是其中丢失了很多资料。点数图不但能够显示这些区域的位置，而且能够表明在相应的区域到底发生了多少价格活动（交易量）。

举例来说，在上升趋势中，正确的交易策略是在市场跌近支撑水平时买进。但是何处是支撑呢？点数图就能够以其独特的方式表现出密集区的位置，而这种方式在线图上实际上是做不到的。在上升趋势中，过去的密集区是以后价格下挫时的支撑区。在下降趋势中，先前的密集区在之后价格上冲过程中，将起到阻挡作用。

如此一来，选择时机的工作就简便得多了。从图11.3到11.8，都是很短期的（1天到9天）的日内价格图表。每当我们决定入市或出市的时候，为了准确地找出最佳的出、入市机会，就必须运用这些极灵敏的图表。借助它们，我们可以进行微观的市场研究，因而能够显著地改

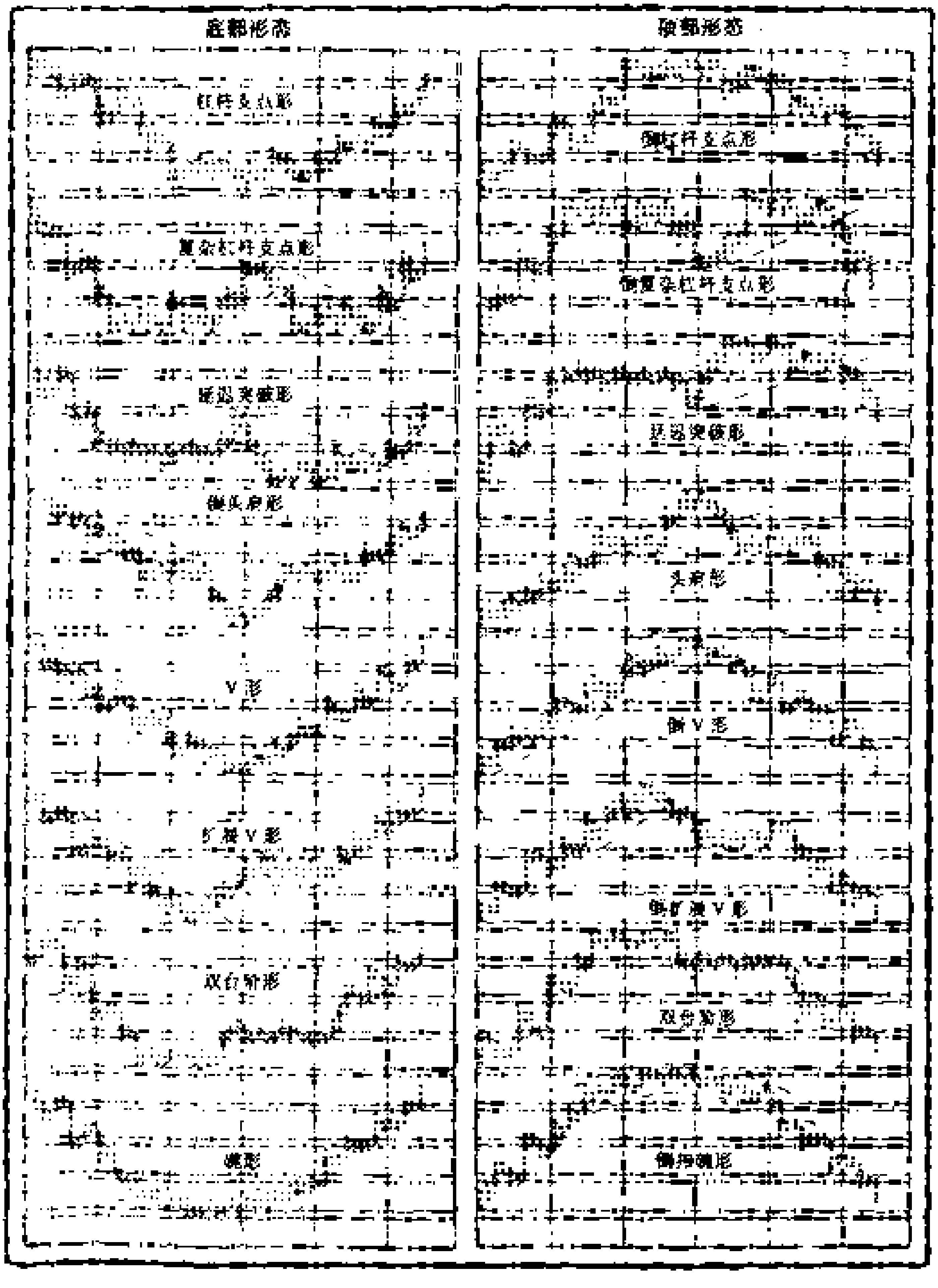


图 11.9 反转形态(Source: AleXander H. Wheelan, Study Helps in Point and Figure Technique [New York, NY: Morgan, Rogers and Roberts, Inc., 1954] p. 25.)

善交易成绩。

止损措施

稳妥地设置止损指令是获得交易成功的最关键的因素之一。保护性止损措施是一种极可取的交易技巧，问题是，我们到底应该把止损指令放置在什么水平上。如果把它们安排在线图的某些位置上（如支撑水平，价格跳空或趋势线下方），有时候这些地方过于显眼，从而相当脆弱。在很多时候，为了符合线图上好点位的要求，我们不得不把止损水平放在距离入市水平过远的地方。而日内点数图能够提供距离更接近的也更不显眼的止损点。

结　语

最后，我们就日内点数图提出几点一般性的评论。这种短期图表在场内交易者中间大受青睐，其原因是显而易见的。然而，如果我们认为这种技术仅仅适用于极短期的交易，那就错了。诚然，本技术在短期的领域中很有功效，但是，我们可以把点数图应用于任何时间尺度之中。我们可以利用它来显示成年累月的价格变化。在进行长期市场分析时，我们只要修改一下每点取值以及转向规定就行了。我们甚至也能构造连续数年的连续点数图图表。不论时间尺度如何，图表的研读方法本身总是一致的。我们可以自作主张的是选择数据的方法，以及按照哪些月份采集连续资料。一般来说，在构制连续图表时，最佳的分析对象是最活跃的月份（具有最大的持仓兴趣的合约）。话说回来，对朋友们的唯一的限制其实是你自己的想象力，以及你打算在这种图表上花费的时间。

经常有人问起，究竟应当如何在各个商品市场上选择合适的每点取值以及转向规定。在很大程度上，这要看我们构图的目的以及对灵敏度的要求。朋友们必须通过尝试比较，来找出适合自己的参数。在下一章，我们要讨论每点取值以及转向规定的问题（包括优化问题），以改进点数图的效果。

从哪里取得点数图及有关数据

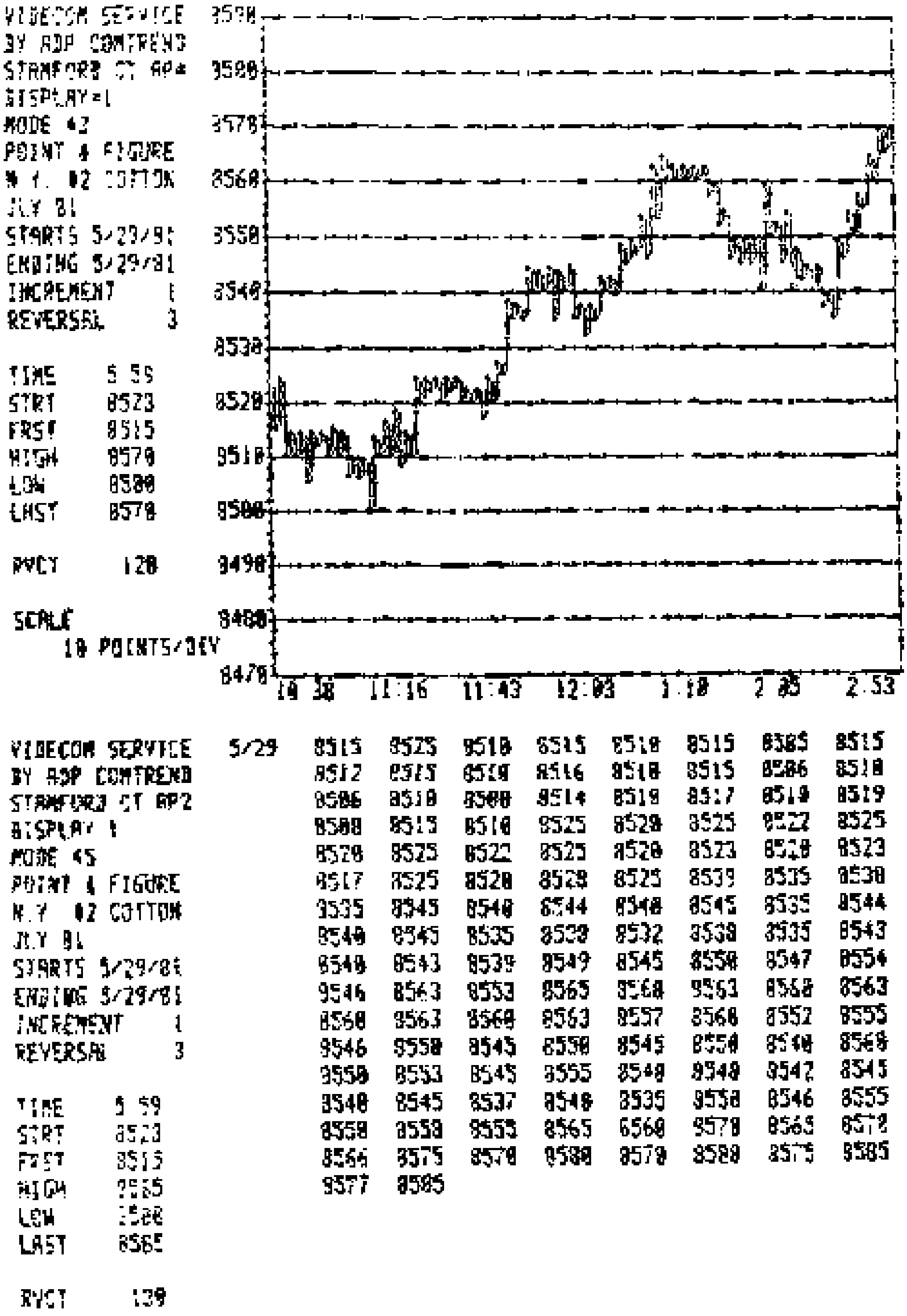
自从1978年摩根·罗杰斯和罗伯茨公司关门后，我们就很难得到必要的日内价格资料了。不仅如此，我们甚至也找不到现成日内点数图

的服务项目。幸亏后来的情况有所好转。在 70 年代早期开始，只有 ADP 康柏视觉系统提供日内价格和图表，但是这种系统大多为经纪公司所拥有，对个人交易商来说，成本太贵了（见图 11.10）。

最近，其它信息机构在点数图上也做了许多工作。例如，市场透视公司已经开发出了精美的日内点数图服务，其符号都是传统的，也是“X”和“O”。其中，不同的交易日交替地使用褐色和绿色显示，从而极大地提高了视觉效果。另外，这种图表也能显示价格跳空（见图 11.11）。

奉春斯货图表公司的图表服务更新潮，它是唯一用电脑形式发送日内图表的资讯公司。说这么多，无非只有一个意思，虽然日内资料到今天为止也还不容易得到，但这方面的问题已经开始引起注意了。我强烈地感觉到，已经有越来越多的交易商了解了日内点数图的潜在价值，因此它正将卷土重来（见图 11.12 到 11.14）。

无论如何，如果你对日内点数图既无兴趣，也没有时间一步一趋地作图，又得不到必要的日内价格资料的话，请不要泄气。我们也可能根据报纸上的价格资料，获得点数图的某些好处。虽然在这种变通的办法里，我们要丢失一些东西，但还是能够保留其中大部分特色。想知道个中奥妙吗？请看下一节。



```
VIDECOM SERVICE
BY ADP COMTREND
STAMFORD CT AP2
DISPLAY=1
MODE 42
POINT & FIGURE
N.Y. #2 COTTON
JLY 81
STARTS 5/29/81
ENDING 5/29/81
INCREMENT     1
REVERSAL      3

TIME      5 59
STRT      8523
FRST      8515
HIGH      8570
LOW       8500
LAST      8570

RVCT       120

SCALE
   10 POINTS/DIV
```

```
VIDECOM SERVICE   5/29   8515  8525  8510  8515  8510  8515  8505  8515
BY ADP COMTREND          8512  8515  8510  8516  8510  8515  8506  8510
STAMFORD CT AP2          8506  8510  8500  8514  8519  8517  8510  8519
DISPLAY 1                8500  8515  8510  8525  8520  8525  8522  8525
MODE 45                  8520  8525  8522  8525  8520  8523  8520  8523
POINT & FIGURE           8517  8525  8520  8520  8525  8539  8535  8530
N.Y. #2 COTTON           8535  8545  8540  8544  8540  8545  8535  8544
JLY 81                   8540  8545  8535  8530  8532  8530  8535  8543
STARTS 5/29/81           8540  8543  8539  8549  8545  8550  8547  8554
ENDING 5/29/81           8546  8563  8553  8565  8560  8561  8560  8563
INCREMENT     1          8560  8563  8560  8563  8557  8560  8552  8555
REVERSAL      3          8546  8550  8545  8550  8545  8550  8540  8560
                         8550  8553  8545  8555  8540  8540  8542  8545
TIME      5 59           8540  8545  8537  8540  8535  8550  8546  8555
STRT      8523           8550  8550  8555  8565  8560  8570  8565  8570
FRST      8515           8566  8575  8570  8580  8570  8580  8575  8585
HIGH      8585           8577  8585
LOW       8500
LAST      8585

RVCT       139
```

图11.13　本图展示了从 Videcom 系统中获得的点数图的类型。注意，图中以箭头代替了"X"和"O"。对应于点数图的日内价格数据可以显示在屏幕下部，以备手工绘图之用 (Source: Automatic Data Processing, Inc., Comtrend Division, Stamford, CT.)。

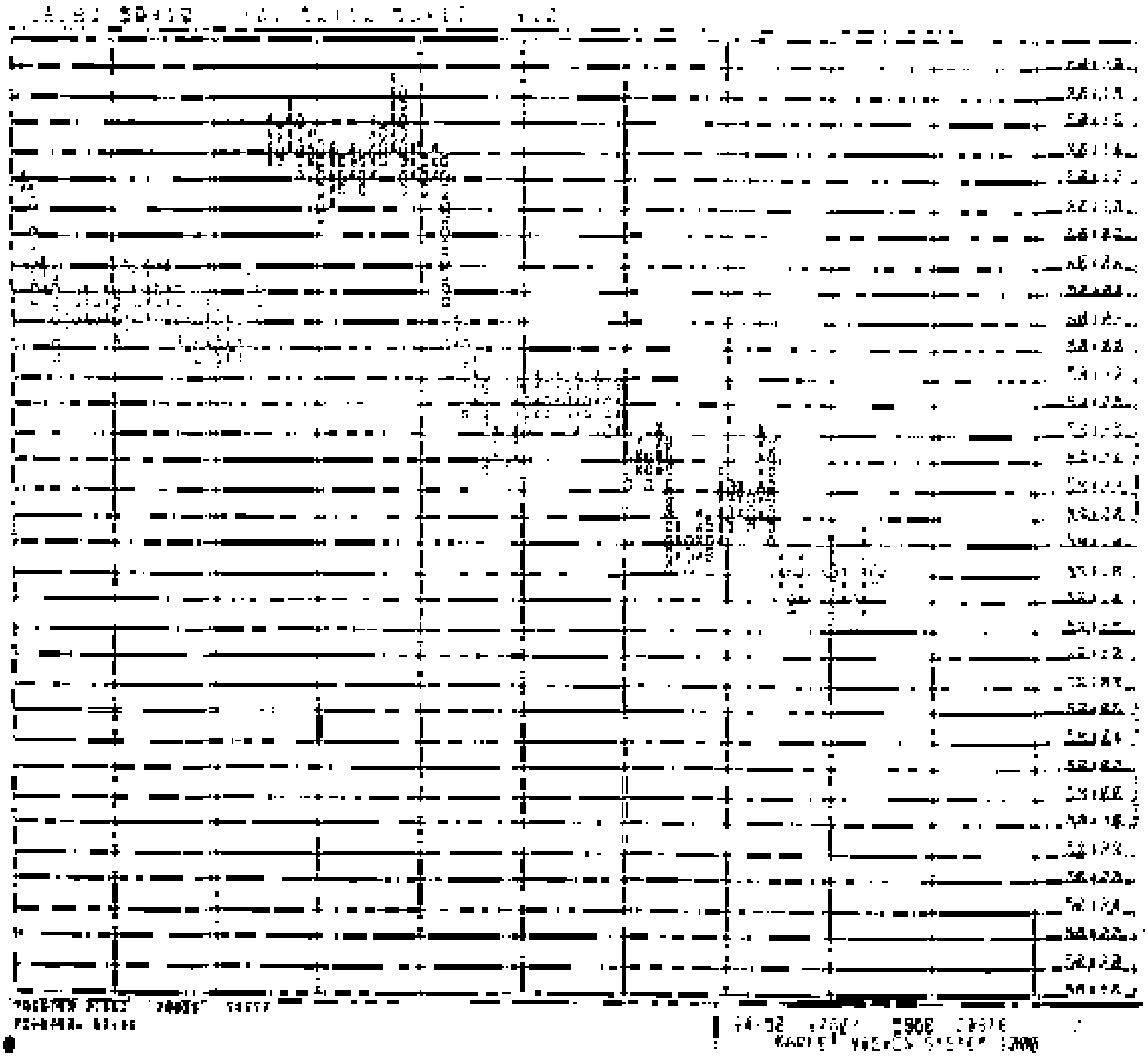


图 11.11　利用 Market Vision 系统作出的日本点数图。注意，这里采用了传统的"X"和"O"符号点。还请注意，本图左上部有一个大规模的价格跳空，发生在两个交易日之间，本图显示了9月长期国债合约约5天的交易活动，在实际的屏幕显示下，该系统通过绿色和黑色来交替显示各天的价格变化 (Source: Courtesy of Market Vision Corporation, New York, NY.)。

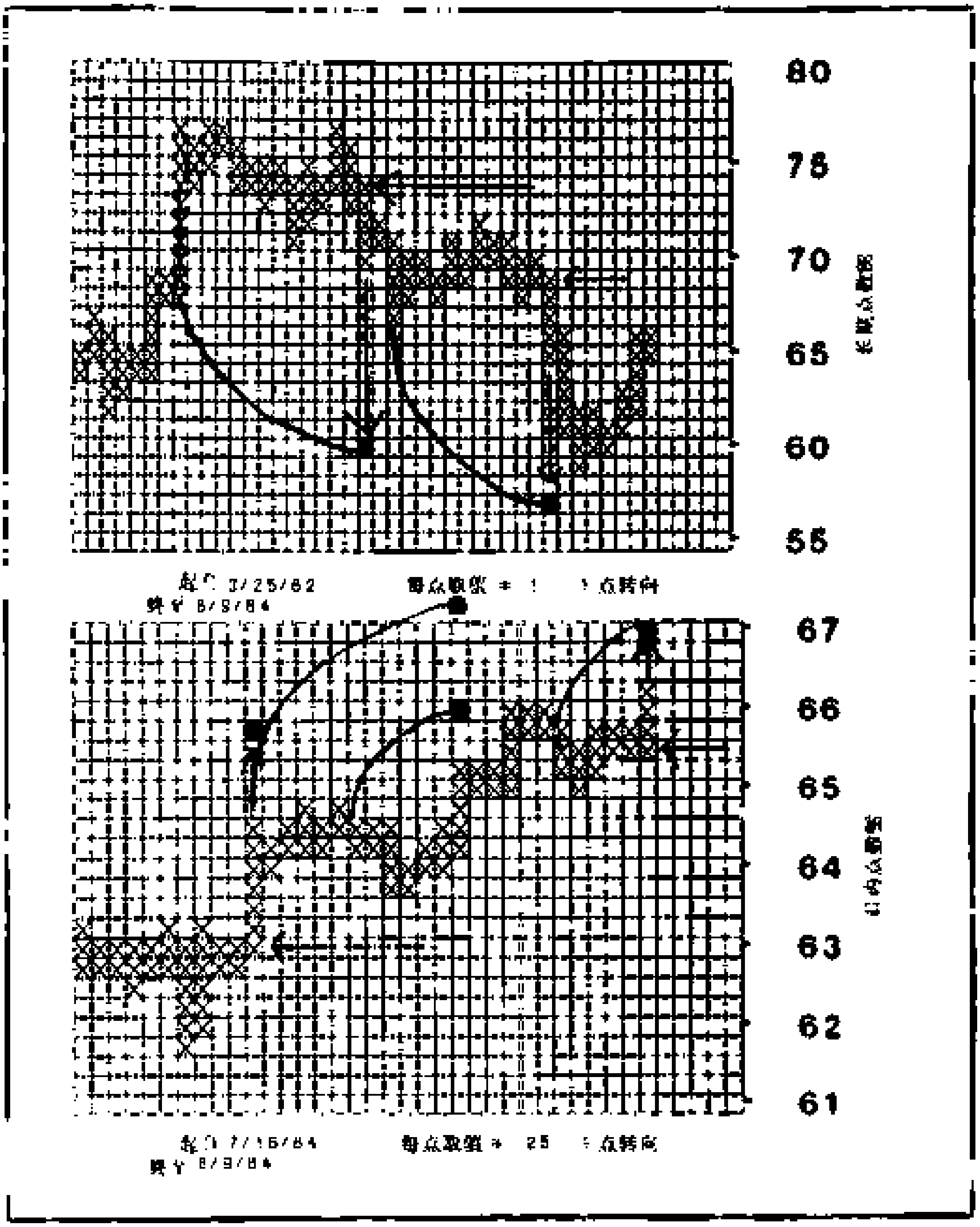


图 11.12a 和 b 上图为 9 月长期国债的长期点数图。如果把每点数值设为一个较大的价格数值，则可以在本图中容纳 2 年以上的价格变化。请注意其中的水平区域，以及通过横向数算技术获得的下方的价格目标。下图较为灵敏，其中每点数值为 8 个价格基点。请注意这里的顶部的水平区间，以及横向数算技术的应用（Source：Courtesy of Quotron Futures Charts，Racine，WI.）。

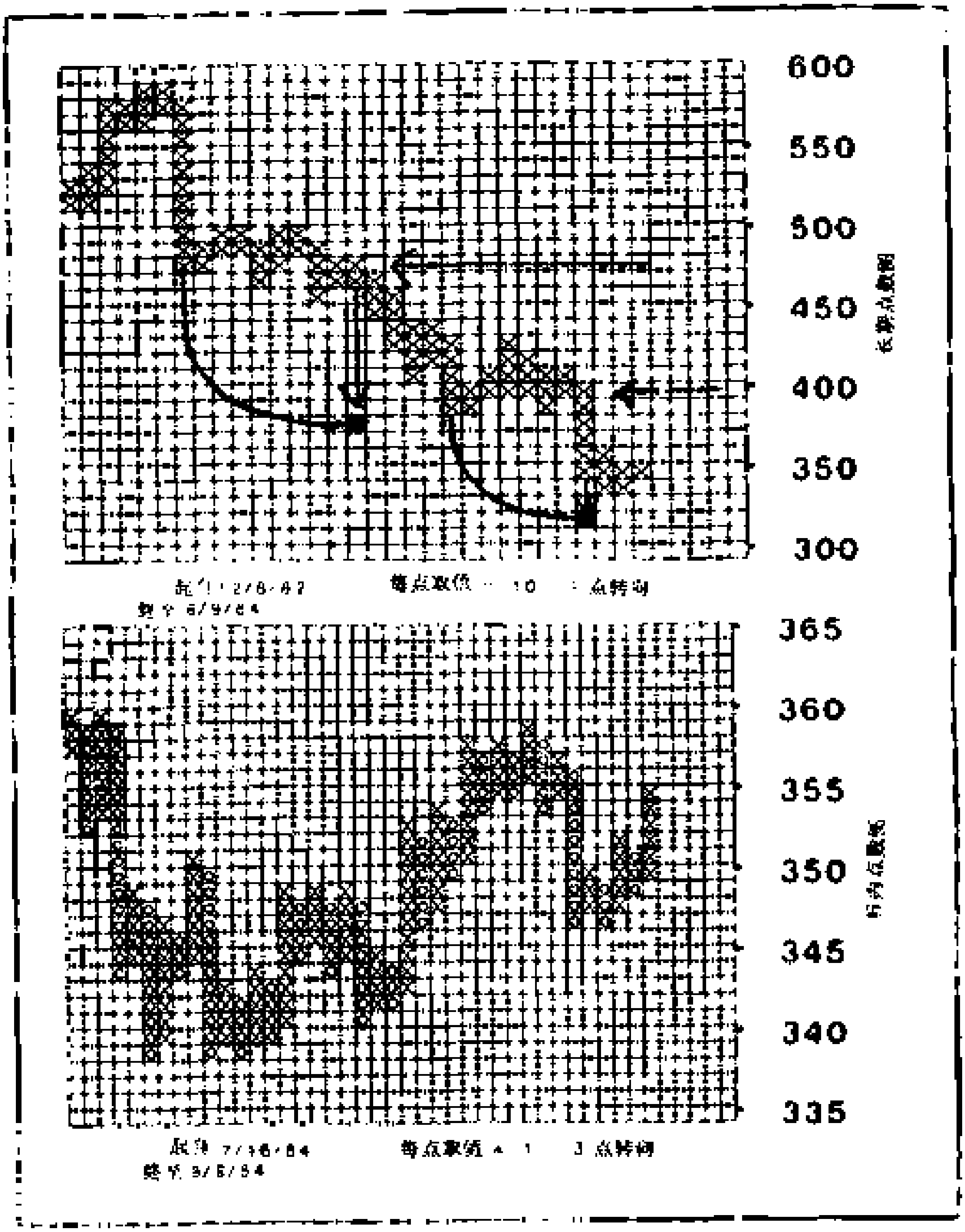


图 11.13a 和 b　二图表示了黄金价格的将近2年的下跌过程。每点取值$10。这种图中在水平区间处横向数算技术的应用。下图较为灵敏，每点取值为$1，三点转向。本图覆盖了约1个月的价格变化(Source：Courtesy of Quotron Futures Charts, Racine, WI.)。

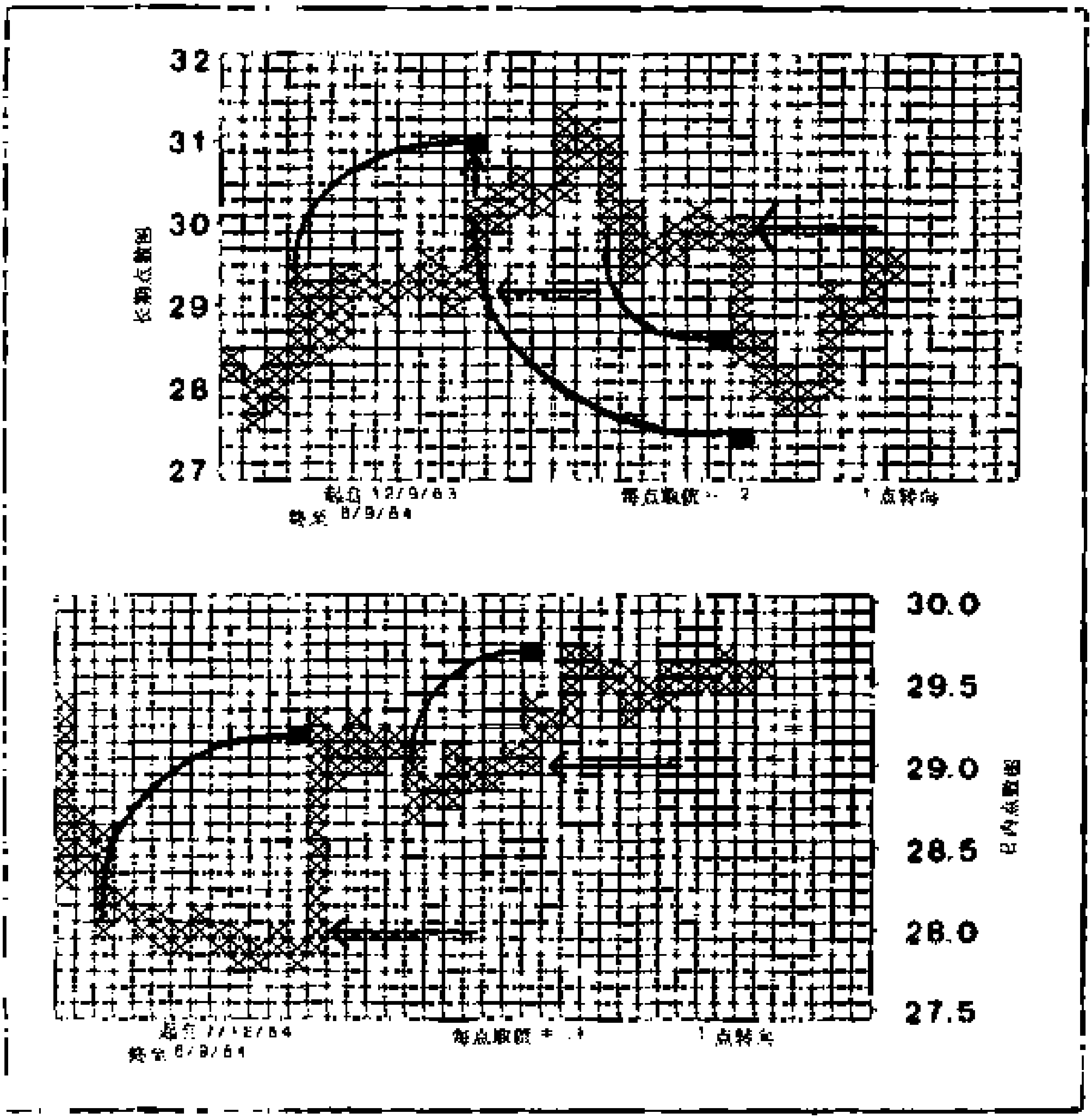


图 11.14a 和 b　本图展示了原油合约将近 1 年的价格变化。注意其中横向数算技术的应用。下图只覆盖了 1 个月的价格变化。下图每点取值为 0.1 美元，而上图每点取值为 0.2 美元。注意，下图灵敏得多 (Source: Courtesy of Quotron Futures Charts, Racine, WI.).

第十二章　三点转向和优化点数图

引　言

1947年，A·W·科恩发表了一本关于点数图的书《股市时机抉择》。次年，该书易名为《点数图交易法》（同一年，查克纳每周图表服务也开张了）。此后，该书一再修订再版，并兼收进了商品和期权的有关内容。现在这本书的名字是《怎样使用三点转向点数图法进行股票交易》，软面装帧，查克纳公司出版。本书是关于三点转向点数图技术的经典之作，其中介绍了只用报纸上的价格报告来制作点数图的办法。

原来的一点转向法需要日内价格资料才能制作出来。三点转向法是对一点转向图的压缩，主要是针对中期趋势分析的。科恩认为，既然在股票价格上每天一般很少出现三点转向的情况，那么，在我们构造三点转向图时，也就不必采用日内价格。因此，他决定只选取每日的最高价和最低价，而这些资料在大多数金融报纸上都是常备的。这么一

变通，就极大地简化了点数图技术，从而一般交易者也能用得上它了。这也是查克纳图表系统的基础。

三点转向图的画法

这种图表的构造方法相对简单些。第一步，我们先按照画点数图的办法设置好价格轴。在查克纳图表服务中，有现成的图表，其中每点取值、价格轴都是现成的。在这里，也是用“X”表示上升，“O”表示下降，两种列交替出现（见图32.1）。

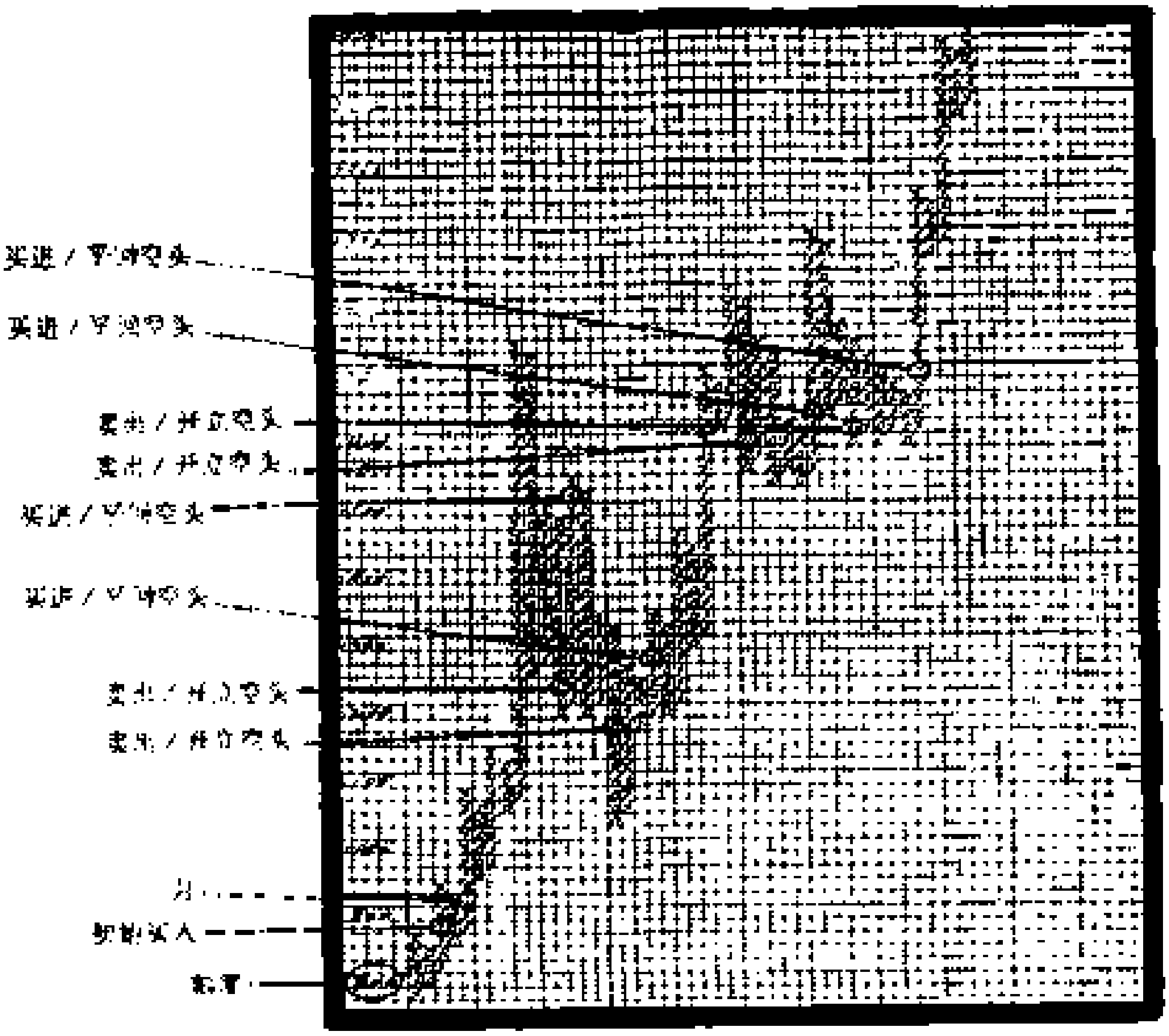
我们只需要每天的最高价和最低价，就能画出这些“X”和“O”来。如果在开始画图时，第一列为X列（表示价格上涨），那么我们就看当日的最高价。要是当日的最高价要求我们再填上一个或几个X符号，不妨照办。这样，当日的图表就画好了。请记住，应到当日最高价为止，所有该填的空格都不可漏过。其中最高价的零头应忽略不计。下一天，我们仍然只看最高价，只要它持续出现新高，并且允许我们在本列至少添上一个“X”，那么我们就重复上面的程序，照填不误，而不考虑各日的最低价。

总会有一天，当日的最高价同前一个X列相比，不够加一个“X”。这时，我们就要看当日最低价了，看看它是不是够得上三点转向的要求，如果足够了，就向右移到下一列，从原位置往下一格起，直到这个最低价的位置，统统填上“O”，表示价格下跌。因为现在我们处于下降的列中，所以次日我们就先看其最低价，看看能不能继续画“O”。如果至少能添一个O，那就加上。仅当某日的最低价连添一个“O”都不足够的时候，我们才重新考察这一天的最高价，看看它是否满足向上的三点转向要求。如果满足，则移到下一列，开始新的X列。

也要注意千万不要画误。只要当日的价格区间不大，一方面，其上边（或下边）不足以在当前列上添加与当前列一样的符号点，另一方面，另一边又达不到三点转向要求，那么我们就省事了。请记住，点数图的目的是记录纯粹的价格变化，而不考虑时间因素。同时，对于同一天，我们切不可既画“O”又画“X”。如果这样做，就不恰当了。在同一天里，我们要么画“O”，要么画“X”，不能两个都画。

最后这一点给我们带来了一个有趣的两难问题。例如，要是有一天，其最高价够得上再添一个或几个“X”，而最低价又够得上向下的三点转向要求，我们该怎么办呢？这种现象通常出现在价格大范围来回波动的反转日里，开市时价格上涨，后来价格却急剧下跌，在这种情况下，照规矩，我们应当作“X”，而忽略当日的最低价。然而这样一来，交易者就

图表释义



点数图技术

买入信号 发生在某个X列比前一个X列多一个"X"以上时。如果您事先可以预先判断出价格，则可以采取在买入点设置停止指令的方法入市开立头寸。

卖出信号——发生在某个O列向下跌破前一个O列一个"O"以上时。

平仓空头点——与买入信号价位相同。因为该点也可以事先确定，所以能够提前设置止损指令。

平仓多头点——与卖出信号的价位相同。

交易指令 因为所有买入卖点和保护性止损点均可事先确定，所以，将买入和卖出指令都可以预先设置好。不过要注意，这些点位可能发生变化。因此，必须每日检查并适当地修改和调整。

错误的入市信号——跟在一个或多个卖出/开立空头信号之后的第一个买入信号，或者跟在一个或多个买入信号之后的第一个卖出信号。

看涨——如果最近绝大多数信号均为买入信号，则应看涨，且保持看涨，直至卖出/开立空头信号出现。

看跌 如果最近绝大多数信号均为卖出信号，则应看跌，且保持看跌，直至出现买入信号。

反转 如果认为市场突破之后会出现反向运动，但又不想在突破时立即买入，则是在其后等价格回撤到信号点时再入市，这一策略风险较低。

逐日图表的更新

如果目前趋势为X列，就首先看当日的最高价。如果当日最高价允许我们再添加一个或多个"X"，则就添加，而不考虑当日最低价。当且仅当不能再添"X"时，才考虑当日最低价，判断是否出现了转向的情况。如果没有，则无需更新图表。

如果目前趋势为O列，就首先看当日的最低价。如果当日最低价允许我们再添加一个或多个"O"，则照添，而不考虑当日最高价。当且仅当不能再添"O"时，才考虑当日最高价，判断是否出现了转向的情况。如果没有，则无需更新图表。

同一天不可以既画"O"又画"X"。从每日情况看，要么继续在当前列；要么转向，另起下一列；要么不作任何更动。

图12.1 三点转向点数图示例（Source：Courtesy of Chartcraft, Inc., Larchmont, NY.）

不得不放弃这个可能构成反转信号的重要信息。处于这种局面，朋友们只好自己抉择了。我们可以先给当前列添上"X"，再作新的三点转向的列。这样做虽然有悖于规则，却有益于交易。我个人对这种情况的处理办法是，服从规则，不添"X"，但在下一列画上一行小点儿（不是X点也不O点），以表示当天确实发生了显著的向下反转现象。朋友们不妨各随己便。

图表形态

图12.2列示了16种价格形态，它们是此类点数图中最常见的8种买入信号、8种卖出信号。罗伯特·E·戴维斯在1965出版了《利润和获利能力》一书，其中对这16种信号分别进行了测试。戴维斯采用的资料选自从1914年到1964年的2种普通股票，以及从1954年到1964年的1100种股票。毫不夸张地说，他的结果令人耳目一新。从多头和空头两方面的模拟记录来看，其中80%以上的交易都是盈利的，平均盈利率为25%。这项研究表明传统的点数图技术在普通股的交易中是相当成功的。

在各个形态中，最常见者（盈利率为58.9%）为B-2，上升底中的简单买入信号。屈居于第二位的是S-2，下降顶中的简单卖出信号（盈利率为56.4%）。在买入信号中，"盈利率"（盈利次数所占的百分比）最高的是B-3，三重顶中的突破信号，达到了87.5%。在卖出信号中，与之对应的是S-3，三重底中的突破信号，其盈利率甚至更胜一筹，达93.5%。此后，戴维斯还对商品市场也进行了有关的研究，在后面谈优化问题时我们再说。

现在我们就来看看这些形态。右面一列，从S-1到S-8，都是左侧第1列各形态的镜像，所以我们集中讨论买入信号这一边。头两个信号，B-1和B-2，都属于简单形态。在这类简单的看涨买入信号中，总共只需要三列，其中第二个X列比第一个X列高出了一格。B-2与B-1大体相似，差别仅仅在于这里有四个列，其中第二个O列的底高于第一个O列的底。B-1显示的是最简单的向上突破阻挡的信号，B-2中也具备同样的突破信号，但同时兼有底部上升的看涨特点，鉴此，B-2形态比B-1稍稍坚挺些。

第三个形态（B-3），是三重顶中的突破信号。由此往下，都属于复杂形态。注意，在每个复杂形态中都包含了上述简单的买入信号。同时，越往后面的形态，信号越强。对三重顶中的突破信号来说，强就强在它共涉及到五个列，其中两个X列的顶都被向上穿越了。请记着，底部形态越宽，则后来市场上涨的潜力越大。下一个形态（B-4）是上升三角形顶的突破信号。因为它的底和顶均处于上升态势之中，所以它比B-

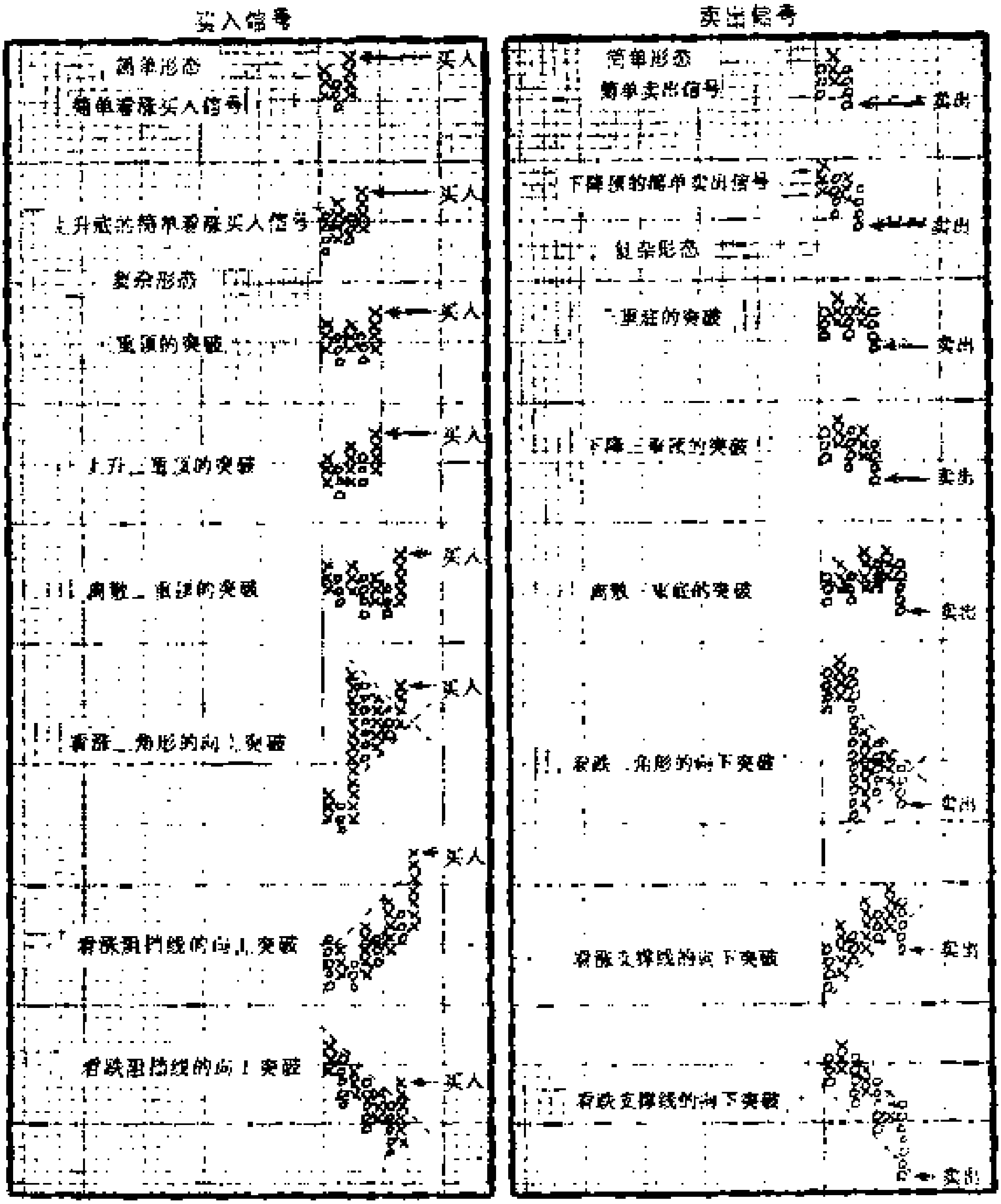

买入信号
简单形态
简单看涨买入信号
买入
上升底部的简单看涨买入信号
买入
复杂形态
三重顶的突破
买入
上升三重顶的突破
买入
扩散三重顶的突破
买入
看涨三角形的向上突破
买入
看涨阻挡线的向上突破
买入
看跌阻挡线的向上突破
买入
卖出信号
简单形态
简单卖出信号
卖出
下降顶的简单卖出信号
卖出
复杂形态
三重底的突破
卖出
下降三重底的突破
卖出
扩散三重底的突破
卖出
看跌三角形的向下突破
卖出
看涨支撑线的向下突破
卖出
看跌支撑线的向下突破
卖出

图 12.2　点数图表形态(Source: K. C. Zieg, Jr., and P. J. Kaufman, Point and Figure Commodity Trading Techniques (Larchmont, NY: Investors Intelligence) P. 75.)

5 的信号更强。离散三重顶的突破信号（B－5）还要强劲些，因为它有七列，其中三个 X 列的顶部被向上超越了。

看涨三角形向上突破信号（B－6）兼并了两个信号。首先，它必须包含简单的买入信号。其次，它必须冲破上方的趋势线（我们在下一节讨论这类图表的趋势线分析）。形态 B－7，为向上突破看涨阻挡线的信号，其意义是不言自明的。

最后一个形态是向上突破看跌阻挡线信号（B－8），其中也包含了两方面要素，既必须向上突破下降趋势线，也必须满足简单的买入信号的要求。当然，上述关于从 B－1 到 B－8 的各个形态的讨论，统统适用于从 S－1 到 S－8 的各形态，只是后者的价格方向冲下。

上述形态在商品市场上的应用方法同在股市上的用法有所不同。一般来说，这 16 种信号均适用于股市交易。但是，因为期货市场的价格变化具有瞬息万变的特点，所以从它们的图形上较少见到上述复杂形态，因此，这里对简单的信号就大为倚重了。很多期货商就单仅仅采用简单信号。如果交易商稍候一步，等复杂的（也更强的）形态出现后才行动的话，往往就会错过许多获利的交易良机。

然而，只靠简单的信号来做交易也会遇上问题，因为它们出现得太频繁了。如果一位交易商同时追踪好几个市场，并尽力来采纳所有的交易信号，那么，其资金势必大为分散。对于资金力量较单薄的，或者不希望信号过繁的朋友来说，倒是可以利用复杂形态来作为过滤器。例如，我们可以只在出现了三重顶或上升三重顶形态的情况下，才开立新头寸。这样，信号就减少了，相应地也就提高了成功的机会。

但是，这里我们必须强调一个重要的区别。上面所讨论的，主要是采用简单的或复杂的信号来建立新头寸的问题，不管是开多头，还是开空头，谈到入市，交易商是可以自主地选择采用简单信号还是复杂信号的。然而，在处理已有头寸时，只要在其相反的方向出现了任何一种简单信号，我们就必须平仓出市。这就是说，只要发生了任何简单的卖出信号，就必须把已有的多头头寸全部平掉。只要发生了任何简单的买入信号，我们就必须把已有的空头头寸全部平掉。在这种情况下，到底该不该在平仓的同时加码开立新头寸，或者先平掉旧头寸，然后等到更强的信号发生后，再开新头寸，这取决于交易者本人。但是，只要一出现同已有头寸方向相反的简单信号，那就没有二话，先平掉旧头寸再说。

趋势线的画法

我们也可以利用趋势线来给基本的信号加上过滤器，在我们谈 B

对点数图时，蒙纶指出，在那里，趋势线和管道线的画法符合传统的做法。但是在三点转向图上，情况就不同了。在这里，我们是以45°倾角的直线来绘制趋势线的。同时，趋势线也不一定非得通过前一轮的峰或谷不可。

基本的看涨支撑线和看跌阻挡线

这两者属于基本的上升趋势线和下降趋势线。因为这类图表具有极强的浓缩特性，所以过去那样连接峰点或谷点的做法是行不通的，因之，我们采用45°直线。在上升趋势中，看涨支撑线是从最低的O列的最下方的O点出发，以45°倾角向右上方引出的一条直线。只要价格居于该趋势线的上侧，那么我们就认为主要趋势是牛市。在下降趋势中，看跌阻挡线是从最高的X列的最上方的X点出发，以45°倾角向右下方引出的一根直线。只要价格居于这条下降趋势线的下侧，那么该趋势就是熊市（见图12.3和12.4）。

有时我们也必须对上述直线加以调整。举例来说，在上升趋势中，有的市场价格先跌破那条支撑线，然后却又反折回来，恢复原先的上升势头，在这种情况下，就必须从这个新的反弹低点出发，作一条新的45°支撑线。有时候上升趋势非常迅猛，起先的上升趋势线就远离后来的价格变化之外。在这种情况下，为了找出“最近”支撑线，也应该从更近的低点出发，重新画趋势线。

管道线

在这里，我们也可以用趋势线的平行线作管道线，但它的可靠性比基本趋势线差得很远。在上升趋势中，管道线称为看涨阻挡线。在下降趋势中，管道线称为看跌支撑线。一旦我们确认出了上升趋势，并作出了相应的上升趋势线，就可以作出与之平行的向右上方伸展的管道线。这条阻挡线是从整个形态最左侧的第一个O列中引出的。这个O列至少要在管道线外露出两个“O”点。在有些情况下，上升趋势会在管道线上停住。

如果价格向上穿越了管道线，我们就应当向图表更左边找出下一个O列，从中引出第二条阻挡线。价格或许会在第二条阻挡线上停止上升。如果又突破上去了，那么我们就再作第三条线。正如前面所交代的，这些直线在重要性上处于次要地位，但是，我们不妨采用它们所提供的参考点，平掉部分头寸，实现部分利润。如果市场还有力量越过这

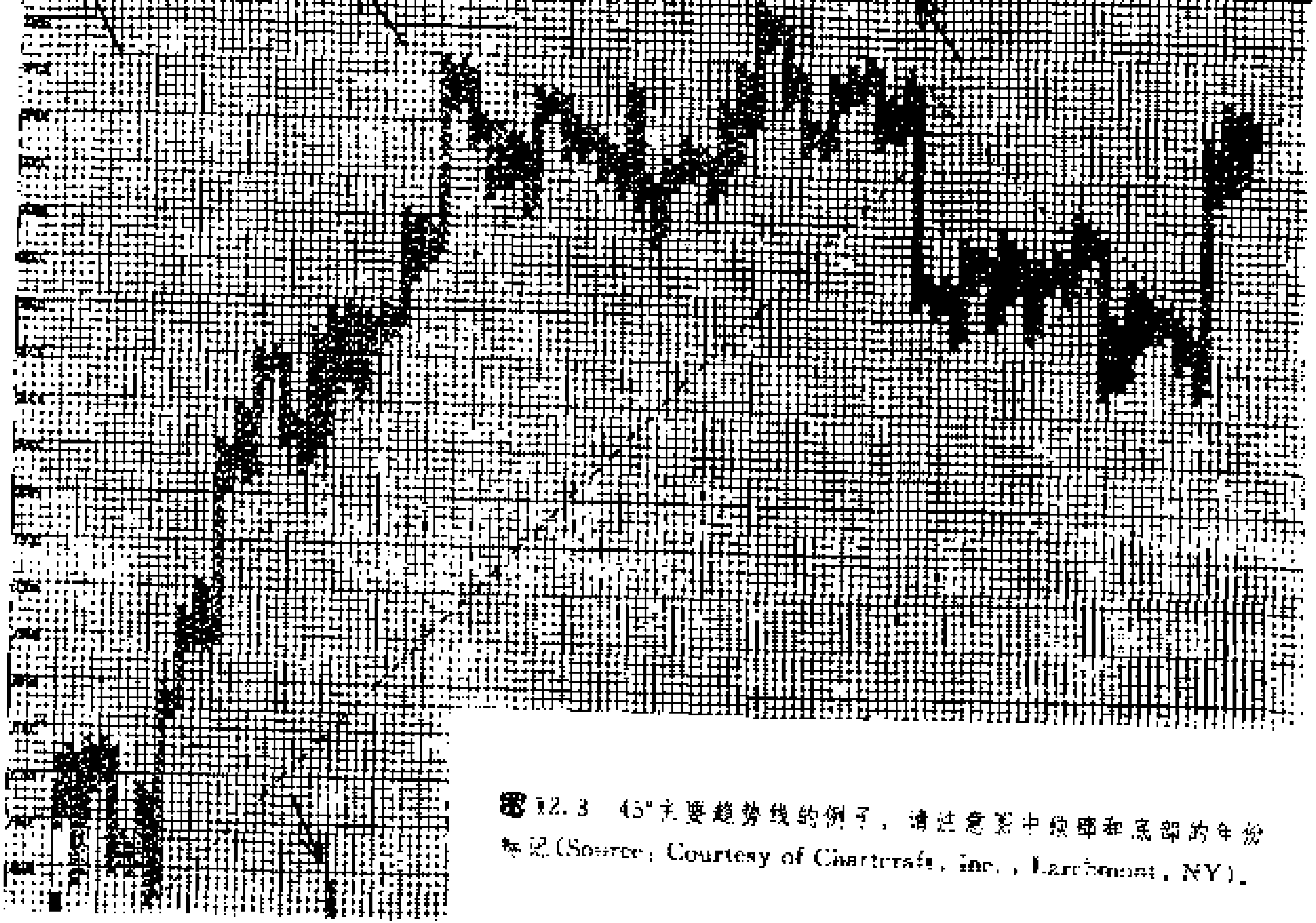


图12.3　45°主要趋势线的例子，请注意图中顶部和底部的年份标记(Source: Courtesy of Chartcraft, Inc., Larchmont, NY)。

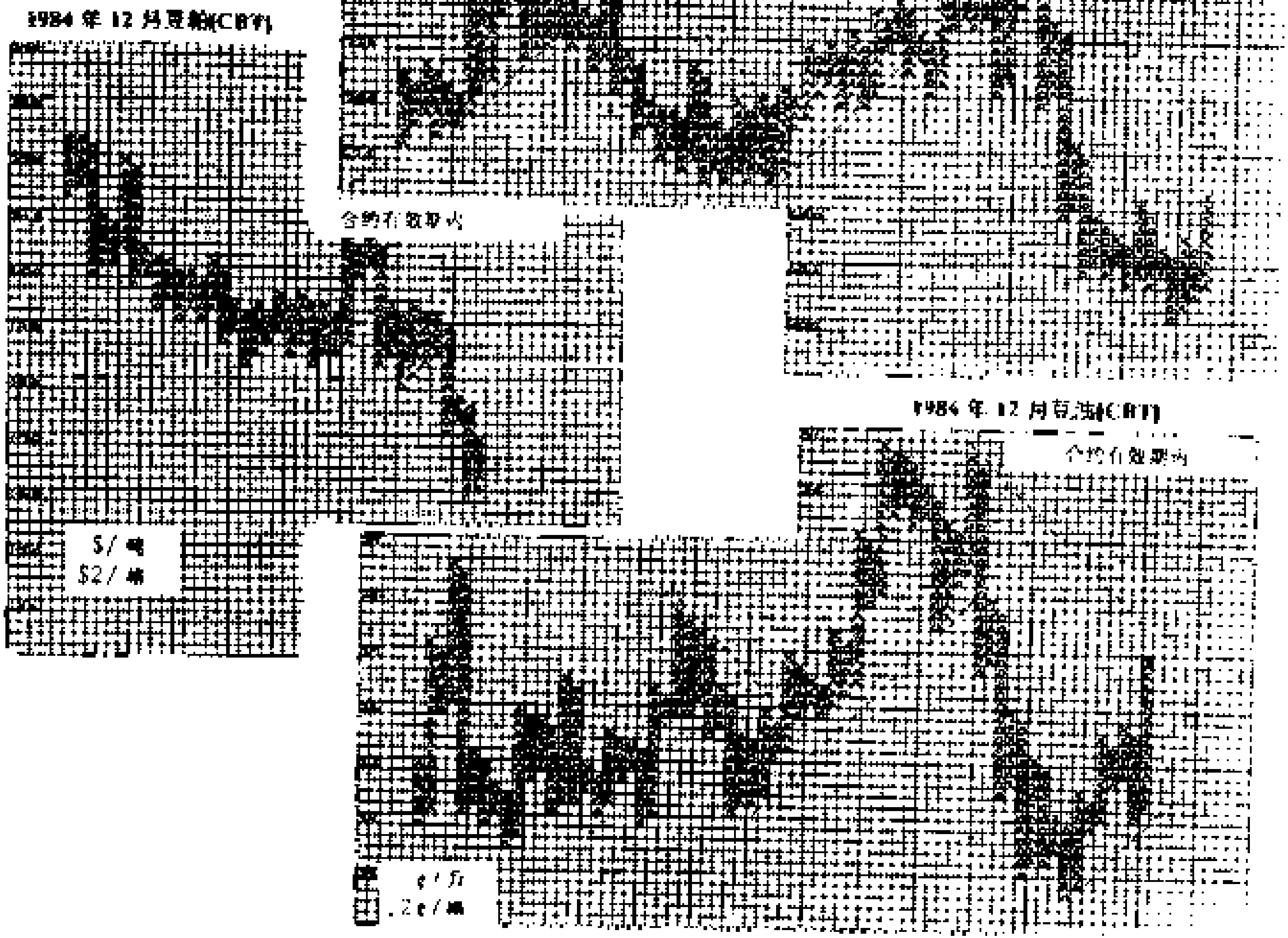


图 12.4　45°趋势线的例子 (Source: Courtesy of Chartcraft, Inc., Larchmont, NY)。

涨阻挡线，那就构成买入信号，其价格上涨的目标便是下一条管道线。这一点是形态 B-7——向上突破看涨阻挡线信号的依据。

在下降趋势中，看跌管道线，或称看跌支撑线，平行于基本的下降趋势线，也向右下方伸展。其出发点在形态最左侧的第一个 X 列中。准确地说，这个 X 列至少应当在管道线外露出两个 X 点。如果这根线被跌破（通常都是这样的），我们就应再作第二条乃至第三条支撑线，它们是相继地从更左侧一列 X 列中出发的。

请注意，所谓价格穿越这些管道线，是指完完全全的突破，这一点很重要。如果只有一个 X 点或者 O 点落在趋势线上，不能算穿越。管道线的用途主要在于选择时机。我们可以借助它们来把握部分平仓获利的点，却不应该据之开立同主要趋势方向相反的新头寸。然而，在我们决定开立新头寸的位置时，主要上升趋势线或下降趋势线都是特别有效的过滤措施。它们的主要功用就是保证我们的行动同主要趋势的方向一致。

例如，在上升趋势中，只有在价格保持在主要上升趋势线之上的条件下，我们才能实施点数图的买入信号。在这种情况下，任何的卖出信号都只能用来达到平掉已有头寸的目的。只要价格维持在上升趋势线的上方，我们就不应开立任何空头头寸。当价格处于下降趋势时，只有在主要下降趋线的下方，才能开立新的空头头寸。而简单的买入信号只可用作止损出市点。只要价格保持在下降趋势线的下方，就不可以开立任何多头头寸。

测算技术

在前一章我们介绍到，在日内点数图上，我们可以采取横向数列法来测算价格目标。在这里的变通点数图上，我们就可以同时使用两种不同的测算技术——横向测算法以及垂直测算法。这里的横向测算法与数列法类似，仅有些许改动。首先，我们数出底部或顶部形态的列数，然后，再把所得的列数乘以转向规定的数值（或者每次转向所要求的价格变化的数值）。以黄金点数图为例，假定每点取值为＄1.00，并采用三点转向规定。从图上的底部形态我们共数出 10 列，因为这是个三点转向图，所以转向规定数值为＄3.00(3×＄1.00)，10 乘以＄3，得到＄30。最后，我们在底部形态的价位上加上这个结果，或者从顶部形态的价位上减去这个结果，就得到了价格目标。我个人一般只计点数，也有人喜欢在计算中把转向规定（本例中为三点）乘以实际的每点美元值。实际上，哪样做法都可以。我们之所以要把形态的宽度乘以转向数值，是因

为需要补偿此类转向图中的浓缩效应。

垂直测算法更简便些（见图 12.5）。首先，我们测出新趋势的第一列所包含的点数。在上升趋势中，测算第一个上升列中 X 点数，而在下降趋势中，测算第一个下降列中 O 点数；然后把所得数字乘以 3（或者转向规定数值）；最后把所得的积在底部价位中加上，或者从顶部价位中减去，就得出了相应的价格目标。在三点转向图上，上述方法实质上是把新趋势的初始动作乘以 3。如果在图上出现的是双重顶或双重底，我们就相应地采用其中第二个 O 列或 X 列来进行垂直测算。从横向测算法和垂直测算法的比较来看，后者更简易，更可靠。

交易策略

下面，我们就来谈一谈采用这里的点数图来选择入市和出市点的各种方法。

1. 采纳简单的买入信号，平掉已有的空头头寸，或者开立新的多头头寸。

2. 采纳简单的卖出信号，了结已有的多头头寸，或者开立新的空头头寸。

3. 把简单的信号仅仅用在平仓了结旧头寸上，而必须有复杂形态的信号出现后才开立新头寸。

4. 趋势线可以用作过滤器。价格在趋势线之上，则持有多头；在趋势线之下，则持有空头。

5. 在上升趋势中，当市场跌破前一个 O 列的最低点后，立即卖出止损；在下降趋势中，当市价涨过前一个 X 列的最高点后，马上买入止损。

6. 考虑以下各种入市机会：

   a. 在上升趋势中发生明确的向上突破时，买入。

   b. 当向上的突破信号出现后，等待下一轮三点转向（市场反抽）的机会，趁低价买进。

   c. 在市场调整中，如果顺应趋势方向出现了三点转向，则买入。这里，我们不仅要求三点转向的方向与原趋势方向一致，而且还应当在最近的 O 列的下方为这个头寸设置紧凑的止损点。

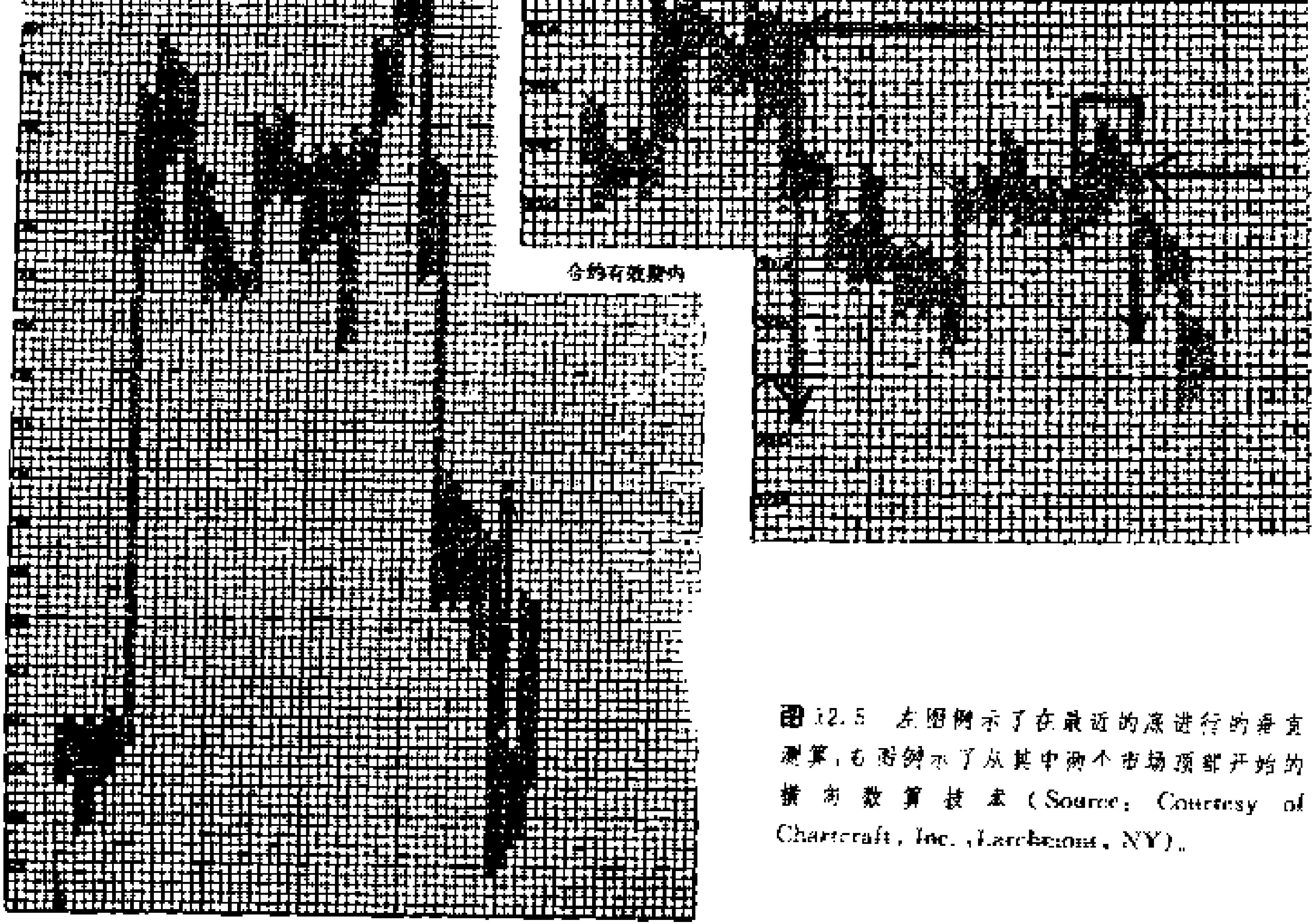


图12.5　左图例示了在最近的底进行的垂直测算，右图例示了从其中两个市场顶部开始的横向数算技术（Source：Courtesy of Chartcraft, Inc., Larchmont, NY）。

[illegible]

6. 如果第一次向上突破之后，又出现了第二个向上突破信号，再买入。

从上列各项我们可以看出，点数图有很多种使用方式。只要我们充分理解了它的基本原理，那么，关于最佳入市、出市点的选择，就具有了无穷的灵活性。本节最后，我们还要补充两点——关于头寸加码的金字塔法，以及如何对付过分延伸的市场动作。

金字塔法

所谓金字塔法，是指在市场朝我们预期的方向持续发展的情况下，如何增加现有头寸的方法。当趋势的第一个信号出现时，我们相应地买入（或卖出），随着市场沿着既定方向继续发展，在图表上就会再度出现同类的信号。那么，后来这些重复的信号就可以用来扩大已有的头寸。当然，不论我们是否另加头寸，都应该永远跟踪地逐步抬高止损指令的水平，把它置于最近的O列的稍下方（相应地，在下降趋势中，应当逐步降低止损指令的水平，置之于最近的X列的稍上方）。这种方法称为"跟进止损法"。利用这个办法，交易者既可以充分保留已有的头寸，同时又能够保护累积的账面利润。

如何对付过分延伸的市场运动

在趋势发展过程中，会间断地出现与趋势相反的调整，交易者可以利用这些价位为标志，在原趋势恢复后跟进地设置止损指令的水平。但是，如果在三点转向图上，在趋势发展过程中不出现三点转向调整，那么我们怎么处置止损水平呢？在这种情况下，交易者面前是一个长长的X列（上升趋势中），或者一个长长的O列（在下降趋势中）。这类市场状况又被称为"一杆子撑到底"，就是说只有一长列O点或者X点，没有调整。交易者既希望始终站在趋势一边，又想要保护账面利润，对此，我们至少有一个办法。等市场不间断地变化了10点或更多后，我们就在这个可能出现三点转向的地方放置止损保护指令。如果原有头寸被止损平仓了，那么我们就在接下来的与原趋势方向一致的三点转向中，重新入市。在这种情况下，我们可以顺水推舟，把新的止损指令放在最近的O列的稍下方（在上升趋势中），或者放在最近的X列的稍上方（在下降趋势中）。

点数图技术的长处

现在我们归纳一下点数图技术的一些优点：

1. 通过改变每点取值以及转向规定，可以使点数图适应各种要求。关于入市、出市点的选择，本类图表也有多种使用方式。
2. 本章介绍的变通点数图技术简便易行。每天只要花上一、二十分钟，就可以刷新所有的期货市场的图表。
3. 点数图的交易信号比线图的更精确。
4. 点数图本身能够提供具体的入市、出市点。
5. 通过上述具体的买卖信号，较易于严明交易纪律。

优化点数图

到1970年为止，在变通点数图中，最常见的做法都是三点转向法和传统的每点取值法。直到1965年戴维斯发表《利润和获利能力》一书，我们对这种技术才有了认真的检讨。但这本书还只局限于变通设想。1970年，戴维斯与查尔斯·C·瑟尔合作，推出了另一本专著《点数图交易法，计算机检验》(希瑟和玛吉特出版公司)。戴维斯和瑟尔试验了16种商品的2个交割月份的合约从1950年到1965年的资料。这项研究之所以能够成为里程碑，是因为它首次试图找出点数图的最佳的每点取值与转向规定的组合。

他们尝试了28种每点取值和转向规定的组合。研究结果表明，对传统的三点转向方法进行优化(即选出最适合的每点取值以及转向规定)后，可以大幅度地提高其获利能力。

1975年，克米特·C·齐格和佩里·J·考夫曼发表了进一步的研究报告《点数图商品交易技术》(投资者智囊出版公司)。齐格和考夫曼进行了两组试验。第一组采用传统的三点转向法，研究1974年5月17日以前135天内的情况。他们发现，传统方法具有相当的获利能力。第二组研究的是截止到1974年6月28日的另一个135天内的资料。在这第二组研究中，针对同一个时间段，他们先采用传统的三点转向法，然